

REV. 3 del 21/02/2025

TRUSTED CARBON REDUCTION (TCR)

METODOLOGIA PER IL CALCOLO, IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DELLE
RIDUZIONE DI GAS SERRA IN CONTESTI DI ATTIVITÀ AGRICOLE (GHG)

TRUSTED CARBON REDUCTION (TCR)	1
1. Descrizione della Metodologia	4
1.1 Introduzione	4
1.2 Metodologie e Standard Utilizzati	4
2. Obiettivi	5
2.1 Quantificazione Accurata e Trasparente delle Emissioni e Rimozioni di GHG ...	5
2.2 Monitoraggio Continuo delle Prestazioni Ambientali in Agricoltura	5
2.3 Rendicontazione Chiara e Coerente dei Risultati	5
2.4 Supporto per la Transizione a Sistemi Agricoli Sostenibili	6
3. Condizioni di Applicabilità	6
3.1 Ambito di Applicazione	6
3.2 Disponibilità dei Dati	6
3.3 Risorse e Competenze	7
3.4 Conformità agli Standard	7
3.5 Limiti	7
4. Approccio Metodologico	7
4.1: Definizione del Sistema e Identificazione degli SSR	7
4.2: Determinazione della Baseline	8
4.3: Quantificazione delle Emissioni e Rimozioni del Sistema Agricolo	8
4.4: Calcolo delle Riduzioni/Rimozioni Nette di GHG	8
4.5: Monitoraggio e Rendicontazione	9
4.6: Conversione delle riduzioni/rimozioni nette di GHG in crediti di carbonio	9
4.7: Notarizzazione dei Crediti di Carbonio	9
5. Quantificazione delle mitigazioni di emissioni GHG	10
5.1: Criteri e procedure per la quantificazione	10
6. Baseline	13
6.1 Descrizione	13
6.2 Giustificazione	13
6.3 Assunzioni	13
6.4 Mancanza di Incentivi al Cambiamento	14
6.5 Addizionalità	14
7. Sorgenti, Assorbitori e Serbatoi di GHG	14
7.1 Identificazione dei Serbatoi di Carbonio	14
7.2 Identificazione dei Gas Serra	15
8. Esempio di determinazione delle zone di campionamento e monitoraggio	16

8.1 Riserve di Carbonio	16
8.2 Stime del Carbonio nei diversi stock	17
8.3 Delimitazione dei confini spaziali del progetto	21
8.4 Ruolo del telerilevamento e del Sistema di Informazioni Geografiche (GIS)	21
8.5 Progettazione del campionamento	21
8.6 Trama campione permanente	22
8.7 Calcolo del numero di trame campione permanenti	22
8.8 Assegnazione del numero di unità campione tra gli strati	23
8.9 Piano di monitoraggio	24
8.10 Reporting	24
8.11 Verifica	24
9. Valutazione del rischio per la permanenza	25
9.1 Rischi interni	25
9.2 Rischi esterni	30
9.3 Rischi naturali	33
9.4 Valutazione complessiva del rischio	34
10. Pratiche Agricole	34
10.1: Pratiche Agricole Raccomandate (BAPs)	35
10.2: Pratiche Applicate dalla Metodologia	36
10.2.1. Promozione Capillare della Gestione Agricola Biologica	36
10.2.2. Aratura Conservativa: Minimo Lavoro del Terreno e Aratura Zero	36
10.2.3. Prato / Uso di Colture Copertura Durante Tutto l'Anno	36
10.2.4. Coltivazione Intercalare	37
10.2.5. Gestione Agricola con Siepi, Filari e Boschi Integrati nelle Coltivazioni..	37
10.2.6. Gestione dei Residui di Potatura come Fonte di Carbonio per il SOC	37
10.2.7. Applicazione di Sostanze Inorganiche Naturali e Fertilizzanti Naturali...	38
10.2.8. Riduzione Radicale dei Fertilizzanti Sintetici	38
10.2.9. Riduzione Radicale dei Pesticidi	38
10.2.10. Riciclo Ottimale della Materia Organica	39
10.2.11. Nuove Piantagioni	39
11. Parametri, formule e verifica	40
11.1: Pratiche Agricole Raccomandate (BAPs)	40
12. Glossario dei Termini e Acronimi	53
Termini	53
Acronimi	54

1. Descrizione della Metodologia

1.1 Introduzione

La presente metodologia fornisce un quadro completo e rigoroso per quantificare, monitorare e rendicontare le emissioni e le rimozioni di gas serra (GHG) in contesti di attività agricole e nasce per rispondere alla crescente domanda di strumenti affidabili e trasparenti per la valutazione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e per sostenere la transizione verso sistemi agricoli più sostenibili.

La metodologia si basa su una solida base scientifica e integra componenti derivati da metodologie e standard internazionalmente riconosciuti, adattandoli al contesto specifico delle attività agricole. Questo approccio garantisce un elevato livello di credibilità, accuratezza e comparabilità dei risultati.

Lo scopo della metodologia è fornire uno strumento valido per individuare requisiti e procedure per determinare i confini del progetto, identificare lo scenario di riferimento, valutare l'addizionalità, monitorare i parametri rilevanti e, infine, quantificare le riduzioni o le rimozioni delle emissioni di gas serra derivanti dalle attività di aforestazione, riforestazione e dall'adozione di pratiche agricole sostenibili.

1.2 Metodologie e Standard Utilizzati

I principali quadri metodologici adottati sono i seguenti:

1. LIFE C-Farms: ([riferimento al documento LIFE C-Farms])

LIFE C-Farms è un progetto europeo che ha sviluppato un piano per la riduzione delle emissioni di GHG in agricoltura. La metodologia proposta in questo documento si ispira in gran parte a questo framework, adottandone i principi e le procedure per la quantificazione delle emissioni e la valutazione dell'impatto ambientale delle diverse pratiche.

2. Verra VM0042 v2.0: ([riferimento al documento Verra VM0042])

Verra VM0042 è uno standard di carbonio verificato (VCS) per il miglioramento della gestione delle terre agricole (ALM). Questo standard fornisce un approccio robusto e standardizzato per quantificare, monitorare e verificare le attività di sequestro del carbonio nel suolo, offrendo una metodologia chiara per la misurazione del carbonio immagazzinato nel suolo in seguito a specifiche pratiche di gestione. La presente metodologia utilizza il framework Verra VM0042 per la quantificazione delle rimozioni di GHG associate alle pratiche di sequestro del carbonio nel suolo.

3. CDM's AR-AMS0007 v3.1: ([riferimento al documento CDM AR-AMS0007])

CDM's AR-AMS0007 è una metodologia di riforestazione e afforestazione su piccola scala (A/R) nel quadro del Meccanismo per lo Sviluppo Pulito (CDM) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Questa metodologia semplificata, basata su un approccio di base e di monitoraggio, viene utilizzata per stimare le riduzioni nette delle emissioni di gas serra (GHG) da attività A/R su terreni diversi dalle zone umide. La presente metodologia integra i principi e le procedure di AR-AMS0007 per la quantificazione delle emissioni e rimozioni associate ad attività di afforestazione/riforestazione.

4. Linee Guida IPCC per gli Inventari Nazionali dei Gas Serra: ([riferimento alle linee guida IPCC])

Le Linee Guida IPCC forniscono un framework completo e internazionalmente riconosciuto per la quantificazione delle emissioni di GHG. La presente metodologia utilizza le Linee Guida IPCC come base per la stima delle emissioni derivanti dalle pratiche agricole, integrandole con i framework sopra menzionati per garantire un approccio completo e accurato.

L'integrazione di queste metodologie e standard crea un approccio sinergico che consente di affrontare in modo completo e rigoroso le diverse sfaccettature della quantificazione, del monitoraggio e della rendicontazione delle emissioni e rimozioni di GHG in contesti di attività agricole.

2. Obiettivi

Questo documento si prefigge di definire un sistema di quantificazione, monitoraggio e rendicontazione delle emissioni e delle rimozioni di gas serra (GHG) nel settore agricolo, con l'obiettivo di fornire un contributo concreto alla transizione verso sistemi di produzione più sostenibili. I suoi obiettivi specifici includono:

2.1 Quantificazione Accurata e Trasparente delle Emissioni e Rimozioni di GHG

Viene stabilito un quadro rigoroso e trasparente per la quantificazione delle emissioni e delle rimozioni di GHG legate alle attività agricole, raggiungibile attraverso i seguenti punti:

- **Definizione del Sistema:** Delinea con precisione i confini del sistema agricolo in analisi, identificando tutte le sorgenti, gli assorbitori e i serbatoi di GHG rilevanti.
- **Scelta di Metodologie di Quantificazione:** Individua e descrive le metodologie più adatte per la stima delle emissioni e delle rimozioni di GHG, assicurando coerenza con gli standard internazionali e con le migliori pratiche del settore.
- **Raccolta Dati:** Definisce processi rigorosi per la raccolta di dati accurati e affidabili sulle pratiche agricole impiegate, sulle proprietà del suolo e su altri fattori influenti sulla quantificazione di emissioni e rimozioni.
- **Gestione dell'Incertezza:** Implementa procedure specifiche per valutare l'incertezza intrinseca ai dati di quantificazione, garantendo trasparenza e affidabilità dei risultati ottenuti.

2.2 Monitoraggio Continuo delle Prestazioni Ambientali in Agricoltura

Fornisce gli strumenti per il monitoraggio continuo delle performance ambientali delle attività agricole, permettendo di:

- **Valutare l'Impatto delle Pratiche:** Analizza l'influenza delle diverse pratiche agricole sulle emissioni e rimozioni di GHG, permettendo di distinguere le pratiche che offrono la maggiore sostenibilità.
- **Tracciare i Progressi:** Monitora l'evoluzione delle emissioni e rimozioni di GHG nel tempo, offrendo informazioni essenziali per valutare l'efficacia delle strategie di mitigazione implementate.
- **Identificare Aree di Miglioramento:** Supporta l'individuazione di aree specifiche all'interno dei processi di gestione che necessitano di miglioramenti, consentendo di ottimizzare le performance ambientali delle attività agricole.

2.3 Rendicontazione Chiara e Coerente dei Risultati

Definisce principi e procedure per una rendicontazione chiara e coerente dei risultati, assicurando:

- **Trasparenza e Tracciabilità:** Richiede una documentazione esaustiva dei dati raccolti, e dei risultati conseguiti, garantendo la massima trasparenza e tracciabilità del processo di quantificazione.

- **Confrontabilità:** Assicura la coerenza dei dati nel tempo, consentendo un confronto diretto delle performance ambientali in diversi periodi.
- **Conformità:** Promuove l'allineamento agli standard internazionali per la rendicontazione delle emissioni e rimozioni di GHG.

2.4 Supporto per la Transizione a Sistemi Agricoli Sostenibili

Offre un supporto pratico alla transizione verso sistemi agricoli più sostenibili, contribuendo a:

- **Identificare le Migliori Pratiche:** Mette in luce le pratiche agricole più efficaci per minimizzare le emissioni e massimizzare il sequestro di carbonio.
- **Incoraggiare l'Adozione di Pratiche Sostenibili:** Incentiva l'adozione di pratiche agricole con un impatto ambientale ridotto, offrendo la possibilità di quantificare e dare un valore concreto ai benefici ambientali ottenuti.
- **Mitigare i Cambiamenti Climatici:** Partecipa attivamente agli sforzi globali per la mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovendo la riduzione delle emissioni di GHG generate dal settore agricolo.

3. Condizioni di Applicabilità

Per garantire la corretta applicazione della metodologia TCR, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

3.1 Ambito di Applicazione

Questa metodologia è applicabile a sistemi di produzione agricola che:

- **Includono la gestione del suolo:** La metodologia è specificamente progettata per attività che comportano la gestione del suolo, come la coltivazione di colture erbacee ed arboree, la gestione di prati e pascoli, e l'agroforestazione.
- **Generano emissioni nette e/o rimozioni nette di GHG:** La metodologia è applicabile a sistemi agricoli che producono emissioni di GHG, rimuovono GHG dall'atmosfera o entrambe le cose. In particolare:
 - **Riduzione netta di GHG:** si verifica quando il sistema agricolo implementato produce emissioni inferiori rispetto alla baseline, dimostrando che l'intervento di mitigazione ha contribuito a diminuire i gas serra (GHG). Ad esempio, la transizione dall'aratura tradizionale alla minima lavorazione del suolo.
 - **Rimozione netta di GHG:** si ha quando la capacità del sistema agricolo di rimuovere gas serra supera quella della baseline. In questo caso, il sistema assorbe una quantità maggiore di CO₂ dall'atmosfera rispetto allo scenario di riferimento. Un esempio è l'integrazione di bordure con siepi e alberi, che aumentano il sequestro di carbonio.
- **Sono interessati a quantificare e monitorare l'impatto ambientale:** La metodologia è rivolta alle organizzazioni che desiderano valutare l'impatto ambientale delle proprie attività agricole, in termini di emissioni e rimozioni di GHG, e che sono interessati a monitorare i progressi nel tempo.

3.2 Disponibilità dei Dati

Per applicare correttamente la metodologia, è necessario disporre di dati sufficienti e affidabili su:

- **Pratiche di gestione:** Dati dettagliati sulle pratiche di gestione adottate, inclusi i tipi di colture coltivate, le tecniche di lavorazione del suolo, l'uso di fertilizzanti e pesticidi, e la gestione dei residui colturali.

- Caratteristiche del suolo: Dati sulle proprietà del suolo, inclusi il tipo di suolo, il contenuto di carbonio organico, la tessitura e la densità apparente.
- Altri fattori rilevanti: Dati su altri fattori che possono influenzare le emissioni e le rimozioni di GHG, come le condizioni climatiche, l'uso di macchinari agricoli e la gestione del bestiame.
- La qualità e l'affidabilità dei dati raccolti influenzeranno direttamente l'accuratezza e la credibilità dei risultati della quantificazione.

3.3 Risorse e Competenze

L'applicazione di questa metodologia richiede:

- Risorse adeguate: Disponibilità di personale qualificato, tempo e strumenti necessari per la raccolta, l'analisi e la gestione dei dati.
- Competenze specifiche: Conoscenza delle pratiche agricole, dei principi di quantificazione delle emissioni di GHG e degli standard pertinenti.

3.4 Conformità agli Standard

La metodologia è stata sviluppata in conformità agli standard internazionali per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni e rimozioni di GHG, tra cui:

- ISO 14064-2: Questo standard fornisce le specifiche e le linee guida per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di GHG a livello di progetto.
- Linee Guida IPCC: Le linee guida IPCC per gli inventari nazionali di gas serra sono il riferimento principale per la quantificazione delle emissioni e rimozioni di GHG.
- L'adozione di standard aggiuntivi pertinenti al contesto specifico, come gli standard di carbonio verificato (VCS).

3.5 Limiti

La metodologia presenta alcune limitazioni intrinseche, tra cui:

- Disponibilità di fattori di emissione: La metodologia si basa su fattori di emissione predefiniti per le diverse attività agricole. La disponibilità di fattori di emissione accurati e specifici per il contesto in esame è fondamentale per l'accuratezza dei risultati.
- Complessità dei sistemi agricoli: I sistemi agricoli sono complessi e influenzati da numerosi fattori, che possono rendere difficile quantificare con precisione le emissioni e le rimozioni di GHG.
- Evoluzione delle pratiche agricole: Le pratiche agricole sono in continua evoluzione, e questo può richiedere aggiornamenti periodici della metodologia per garantire la sua rilevanza e accuratezza.

4. Approccio Metodologico

Questa sezione illustra in dettaglio le fasi, i processi e le procedure che compongono l'applicazione della metodologia TCR.

4.1: Definizione del Sistema e Identificazione degli SSR

- Delimitazione del sistema: Il sistema è definito come un'azienda agricola o un gruppo di aziende agricole che implementano pratiche agricole sostenibili per la riduzione delle emissioni e l'aumento delle rimozioni di GHG. I confini del sistema includono tutte le attività agricole svolte all'interno dell'area individuata in fase di registrazione del progetto (può coincidere con l'intera azienda agricola o con parte di essa e i

terreni non devono necessariamente essere contigui), comprese le colture, la gestione del suolo e la gestione dei residui colturali. L'intervallo di tempo considerato per l'analisi coincide con la durata del periodo di monitoraggio.

- Identificazione degli SSR: L'identificazione degli SSR si basa sull'analisi delle pratiche agricole implementate e sui potenziali impatti di tali pratiche sui flussi di GHG. Vengono considerati tutti gli SSR influenzati dalle attività agricole, come le emissioni di CO₂ dai macchinari agricoli, le emissioni di N₂O da fertilizzanti azotati, il sequestro di carbonio nel suolo e l'assorbimento di carbonio nella biomassa vegetale.
- Classificazione degli SSR: Gli SSR identificati vengono classificati in base alla loro relazione con le attività del sistema agricolo. Gli SSR controllati sono quelli direttamente gestiti e influenzati dalle pratiche agricole implementate. Gli SSR correlati sono quelli indirettamente influenzati dalle attività del sistema, come ad esempio le emissioni associate alla produzione di fertilizzanti utilizzati nel sistema. Gli SSR non influenzati sono quelli che non sono né direttamente né indirettamente influenzati dalle attività del sistema.

4.2: Determinazione della Baseline

- Scelta della baseline: La baseline rappresenta le emissioni e/o rimozioni di GHG che si verificherebbero se le pratiche agricole tradizionali, prevalenti nel contesto di riferimento, continuassero ad essere implementate. Questo scenario, definito come "business as usual" (BAU), viene costruito considerando dati storici sulle pratiche agricole, tendenze del settore e informazioni provenienti da fonti affidabili.
- Quantificazione della baseline: La quantificazione della baseline viene effettuata utilizzando metodologie consolidate e standard internazionali, come le Linee Guida IPCC per gli Inventari Nazionali di Gas Serra e lo standard Verra VM0042. I calcoli tengono conto dei fattori di emissione specifici per le diverse attività, delle caratteristiche del suolo e degli altri parametri rilevanti, basandosi sui dati raccolti per la baseline.
- Valutazione dell'incertezza: L'incertezza associata alla stima della baseline viene valutata considerando l'incertezza dei dati di input, l'incertezza dei fattori di emissione e l'incertezza delle metodologie di quantificazione utilizzate. Vengono applicate tecniche standard per la propagazione dell'incertezza e per la determinazione dell'intervallo di confidenza.

4.3: Quantificazione delle Emissioni e Rimozioni del Sistema Agricolo

- Raccolta dati: La raccolta dati si basa su un approccio multi-livello, che combina dati raccolti direttamente presso le aziende agricole (ad esempio, tramite questionari, interviste, registri aziendali) con dati provenienti da fonti secondarie (ad esempio, database, letteratura scientifica, statistiche). Le informazioni raccolte riguardano le pratiche agricole implementate, le caratteristiche del suolo (ad esempio, campionamento e analisi del suolo), la gestione dei residui colturali, l'uso di energia e combustibili, e altri parametri rilevanti.
- Applicazione degli standard di quantificazione: Gli standard di quantificazione utilizzati per la stima delle emissioni e rimozioni del sistema agricolo sono quelli presentate nella Sezione 1.2, tra cui LIFE C-Farms, Verra VM0042, CDM AR-AMS0007 e le Linee Guida IPCC. La scelta di metodi specifici dipende dagli SSR considerati e dalle pratiche agricole implementate.
- Valutazione dell'incertezza: L'incertezza associata alla stima delle emissioni e rimozioni del sistema agricolo viene valutata in modo simile a quanto descritto per la baseline, considerando l'incertezza dei dati di input, l'incertezza dei fattori di emissione e l'incertezza delle metodologie di quantificazione utilizzate.

4.4: Calcolo delle Riduzioni/Rimozioni Nette di GHG

- Confronto con la baseline: Le emissioni e/o rimozioni di GHG stimate per il sistema agricolo (Fase 3) vengono confrontate con la baseline determinata nella Fase 2, utilizzando come unità di misura le tonnellate di CO₂ equivalente per anno.
- Calcolo delle riduzioni/rimozioni nette: Le riduzioni o rimozioni nette di gas serra (GHG) si ottengono confrontando le emissioni e le rimozioni del sistema agricolo con la baseline.

- **Una riduzione netta** quando le **emissioni** del sistema agricolo implementato sono **inferiori** a quelle della baseline. Questo significa che l'intervento di mitigazione ha portato a una diminuzione delle emissioni di gas serra (GHG). (Ad esempio, passando da una aratura ad una minima lavorazione)
- **Una rimozione netta** quando le **rimozioni** di GHG da parte del sistema agricolo implementato sono **superiori** a quelle della baseline. In questo caso, il sistema agricolo ha assorbito più GHG dall'atmosfera rispetto alla situazione di riferimento. (Ad esempio, implementando un sistema di bordure con siepi e alberi che sequestrano CO₂)

- **Valutazione dell'incertezza:** L'incertezza associata al calcolo delle riduzioni/rimozioni nette viene determinata combinando l'incertezza della stima della baseline con l'incertezza delle emissioni/rimozioni del sistema agricolo. Vengono applicate tecniche di propagazione dell'incertezza per ottenere un intervallo di confidenza per le riduzioni/rimozioni nette.

4.5: Monitoraggio e Rendicontazione

- **Piano di monitoraggio:** Il piano di monitoraggio definisce le attività di monitoraggio, la loro frequenza, le metodologie di raccolta dati, gli indicatori da utilizzare e le responsabilità. Il piano tiene conto degli obiettivi del sistema di quantificazione, delle caratteristiche del sistema agricolo e dei requisiti degli standard di riferimento.
- **Raccolta dati di monitoraggio:** La raccolta dati di monitoraggio viene effettuata attraverso una combinazione di metodi, tra cui:
 - **Monitoraggio in situ:** Misurazioni dirette sul campo, ad esempio campionamento e analisi del suolo, misurazioni della biomassa, registri delle pratiche agricole.
 - **Telerilevamento:** Utilizzo di immagini satellitari per monitorare i cambiamenti nella copertura del suolo, la salute della vegetazione e altri parametri rilevanti.
 - **Database e registri aziendali:** Raccolta di dati dalle aziende agricole, come registri delle attività, consumi di input, produzioni.
- **Analisi dei dati di monitoraggio:** I dati di monitoraggio raccolti vengono analizzati per valutare l'andamento delle emissioni e rimozioni di GHG, l'efficacia delle pratiche agricole implementate e l'eventuale necessità di apportare modifiche al sistema di gestione. Vengono utilizzate tecniche statistiche e di analisi spaziale per interpretare i dati e per identificare tendenze e anomalie.
- **Rendicontazione dei risultati:** La rendicontazione dei risultati viene effettuata tramite report periodici che documentano i dati raccolti, le analisi condotte, le riduzioni/rimozioni nette di GHG ottenute e il livello di incertezza associato. I report vengono redatti in conformità agli standard di riferimento e resi pubblici per le attività di verifica.

4.6: Conversione delle riduzioni/rimozioni nette di GHG in crediti di carbonio

- **Verifica e validazione:** I dati utilizzati per la quantificazione delle riduzioni/rimozioni nette di GHG vengono sottoposti a un processo di verifica e validazione da parte di un ente terzo indipendente.
- **Emissione dei crediti:** Una volta verificata la quantificazione, vengono emessi i crediti di carbonio corrispondenti alle riduzioni/rimozioni nette di GHG, secondo le specifiche dello standard di riferimento. Ogni credito di carbonio rappresenta una tonnellata di CO₂ equivalente rimossa o ridotta dall'atmosfera.

4.7: Notarizzazione dei Crediti di Carbonio

- **Registrazione:** I crediti di carbonio vengono registrati su un registro digitale sicuro e trasparente, che tiene traccia di tutte le informazioni relative ai crediti, come il progetto di origine, la quantità di crediti emessi, il loro stato (es. disponibili, ritirati) e le transazioni.
- **Notarizzazione su blockchain:** La tecnologia blockchain garantisce la sicurezza e la trasparenza del registro dei crediti di carbonio, rendendo le informazioni immutabili e verificabili da tutte le parti coinvolte.

5. Quantificazione delle mitigazioni di emissioni GHG

5.1: Criteri e procedure per la quantificazione

Le rimozioni di CO₂ che possono essere generate dalle attività di progetto vengono calcolate come la differenza tra lo scenario del progetto (in cui viene applicata la pratica virtuosa) e la baseline standardizzata. La differenza (Δ) tra questi due scenari corrisponde alla quantità di CO₂ immagazzinata nel pool del progetto e rappresenta l'addizionalità. L'unità di misura utilizzata è la tonnellata di anidride carbonica equivalente. (t CO₂e).

L'attività di rimozione della CO₂e deve fornire un beneficio netto di rimozione del carbonio, che deve essere quantificato utilizzando la seguente formula:

Beneficio netto di rimozione del carbonio = CR_{baseline} – CR_{total} – GHG_{increase} (eq.1) (Fonte C-Farms)

dove:

- CR_{baseline} è la rimozione della CO₂e rispetto alla baseline;
- CR_{total} è la rimozione totale della CO₂e dell'attività di rimozione del carbonio;
- GHG_{increase} è l'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas serra, diverse da quelle dai serbatoi di carbonio biogenico nel caso delle attività di carbon-farming, che sono dovute all'attuazione dell'attività di rimozione del carbonio.

1. Rimozione di carbonio rispetto alla baseline standardizzata

La baseline standardizzata è identificata con la gestione convenzionale nei terreni coltivati. La baseline standard varia a seconda del tipo di coltivazione agraria, e deve essere rappresentativa delle pratiche comuni per quella specifica coltura.

Per le coltivazioni erbacee, la baseline standard include:

- Sistemi di coltivazione continua, con un'unica coltura principale per anno.
- Monocoltura, con un'unica specie vegetale per campo.
- Aratura a terreno nudo, con lavorazione profonda che inverte gli strati del suolo.
- Utilizzo di aratro a vomere.
- Rimozione dei residui delle colture dopo la raccolta.
- Applicazione di fertilizzanti azotati inorganici.

Per le coltivazioni arboree, la baseline standard include:

- Sistemi di gestione convenzionali, con limitata attenzione alla biodiversità e alla salute del suolo.
- Uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi.
- Potatura e gestione dei residui colturali con pratiche che non massimizzano il sequestro di carbonio (es. bruciatura dei residui).
- Scarsa o assente integrazione di pratiche agroforestali (es. siepi, filari, boschi).

~~La baseline standardizzata è identificata con la gestione convenzionale nei terreni coltivati, che include sistemi di coltivazione continua, monocoltura, aratura a terreno nudo, aratro a vomere, rimozione dei residui delle colture e applicazione di fertilizzanti azotati inorganici.~~

Attualmente, mancano dati e metodologie per definire se i suoli gestiti secondo le pratiche agricole ordinarie all'interno dei confini del progetto rappresentino una fonte netta o un serbatoio di CO₂. Tuttavia, per una baseline standardizzata conservativa, le emissioni di CO₂ derivanti dalle perdite di carbonio organico del suolo nei terreni coltivati possono essere considerate pari a 0.

2. Rimozione di carbonio rispetto alle attività di carbon-farming del progetto

Il CR_{total}, alla fine del periodo di monitoraggio, viene calcolato sulla base della misurazione dei serbatoi di carbonio in due momenti nel tempo per valutare le variazioni dello stoccaggio del carbonio dovute all'applicazione della pratica di carbon-farming. I serbatoi di carbonio includono il suolo (SOC), la biomassa vivente (LB) e i prodotti legnosi raccolti (HWP) e sono espressi in tonnellate di CO₂e per ettaro all'anno.

La variazione nelle scorte di carbonio nel progetto, che si verifica nei serbatoi di carbonio selezionati, nell'anno t, è calcolata come segue:

$$CR_{total} = \Delta CSOC + \Delta CLB + \Delta CHWP \quad (\text{eq.2}) \text{ (Fonte C-Farms)}$$

$$\Delta CSOC, LB, HWP = (Ct_1 - Ct_0) / t_1 - t_0 \quad (\text{eq.3}) \text{ (Fonte C-Farms)}$$

$$\Delta CO_2 = -44/12 * \Delta C \quad (\text{eq.4}) \text{ (Fonte C-Farms)}$$

dove:

- CR_{total} = La variazione totale nelle scorte di carbonio delle attività di carbon-farming di progetto, espressa in tonnellate C yr-1
- ΔCSOC = La variazione totale nelle scorte di carbonio organico del suolo delle attività di carbon-farming di progetto, espressa in tonnellate C yr-1
- ΔCLB = La variazione totale nelle scorte di carbonio della biomassa vivente sopra e sotto il suolo delle attività di carbon-farming del progetto, espressa in tonnellate C yr-1
- ΔCHWP = La variazione totale nelle scorte di carbonio dei prodotti legnosi raccolti dalle attività di carbon-farming del progetto, espressa in tonnellate C yr-1
- ΔCSOC, LB, HWP = La variazione annuale delle scorte di carbonio nel serbatoio, in tonnellate C yr-1
- Ct₁ = Scorta di carbonio nel serbatoio al tempo t₁, in tonnellate C
- Ct₀ = Scorta di carbonio nel serbatoio all'inizio del periodo di certificazione (tempo t₀), in tonnellate C.
- ΔCO₂ = Le rimozioni annuali di CO₂ dalle variazioni nette dello stock di carbonio nel suolo durante il periodo di monitoraggio, in t CO₂ yr-1.

3. Incremento dei GHG rispetto allo scenario di progetto

Per calcolare l'aumento delle emissioni di gas serra (GHG_{increase}), le emissioni delle attività di carbon-farming del progetto devono essere confrontate con quelle generate nella baseline e incluse solo quando l'attività del progetto aumenta significativamente tali emissioni rispetto alla baseline. L'aumento delle emissioni di gas serra può essere generato dall'aumento diretto e indiretto delle emissioni.

Pertanto, l'aumento delle emissioni di gas serra (GHG_{increase}) è calcolato attraverso l'equazione 5 (eq.5) e valuta solo le differenze > 0 derivate dalle emissioni tra le attività di carbon-farming del progetto e la baseline:

$$\text{GHGincrease} = \text{GHGcf} - \text{GHGbsl} \quad (\text{eq.5}) \text{ (Fonte C-Farms)}$$

$$\text{GHGcf} = \text{GHGdirect} + \text{GHGindirect} \quad (\text{eq.6}) \text{ Fonte (C-Farms)}$$

dove:

- GHGincrease = aumento delle emissioni dirette e indirette di gas serra, diverse da quelle derivanti dai serbatoi di carbonio biogenico nel caso delle attività di carbon-farming [t CO₂e/yr]
- GHGbsl = emissioni di gas serra diverse dai serbatoi di carbonio biogenico nella baseline [tCO₂e/yr], includono le emissioni del suolo dovute all'applicazione di fertilizzanti e l'uso di combustibili fossili correlati alle operazioni agricole.
- GHGcf = Le emissioni di gas serra diverse dai serbatoi di carbonio biogenico nello scenario del progetto [tCO₂e/yr], incluse le emissioni del suolo dovute all'applicazione di fertilizzanti e l'uso di combustibili fossili correlati alle operazioni agricole.
- GHGdirect = emissioni dirette di gas serra, diverse dai serbatoi di carbonio biogenico, dovute all'attività di carbon-farming all'interno dei confini del progetto [tCO₂e/yr]
- GHGindirect = emissioni dirette di gas serra, compresi i serbatoi di carbonio biogenico, dovute all'attività di carbon-farming al di fuori dei confini del progetto [tCO₂e/yr]

Le emissioni di gas serra della baseline (GHGbsl) includono le emissioni dirette e indirette di gas serra dall'applicazione di fertilizzanti azotati inorganici (GHG (INF)) e le emissioni dirette di gas serra dovute al consumo di combustibili fossili (GHG (FUEL)) correlato alle operazioni agricole; può anche includere GHG dall'applicazione di fertilizzanti azotati organici (GHG (OA)), coperture vegetali che fissano l'azoto (GHG (CC)).

Le emissioni di gas serra dello scenario del progetto (GHGcf) includono GHG dall'applicazione di fertilizzanti azotati organici (GHG (OA)), coperture vegetali che fissano l'azoto (GHG (CC)), emissioni di GHG derivanti dal consumo di combustibili fossili correlato alle operazioni agricole (GHG (FUEL)) e GHG dall'applicazione di fertilizzanti azotati inorganici (GHG (INF)) se questo viene applicato nel progetto.

$$\text{GHGcf;bsl} = \text{GHG(INF)} + \text{GHG(FUEL)} + \text{GHG(OA)} + \text{GHG(CC)} \quad (\text{eq.7}) \text{ (Fonte C-Farms)}$$

$$\text{GHG(INF)} = \text{X(INF)} \times \text{EF(INF)} / 1000 \quad (\text{eq.8}) \text{ (Fonte C-Farms)}$$

$$\text{GHG(FUEL)} = \text{X(FUEL)} \times \text{EF(FUEL)} / 1000 \quad (\text{eq.9}) \text{ (Fonte C-Farms)}$$

$$\text{GHG(OA)} = \text{X(OA)} \times \text{EF(OA)} / 1000 \quad (\text{eq.10}) \text{ (Fonte C-Farms)}$$

$$\text{GHG(CC)} = \text{X(CC)} \times \text{EF(CC)} / 1000 \quad (\text{eq.11}) \text{ (Fonte C-Farms)}$$

dove:

GHGcf;bsl = emissioni totali dello scenario di base o del progetto, espresse in tCO₂/ha/yr
 GHG(INF) = emissioni dirette e indirette del suolo dovute all'applicazione di fertilizzanti azotati inorganici, espresse in t CO₂/ha/yr

GHG(FUEL) = emissioni dirette dall'uso di combustibili fossili per le operazioni delle macchine, espresse in t CO₂/ha/yr

GHG(OA) = emissioni dirette e indirette del suolo dovute all'applicazione di fertilizzanti azotati organici, espresse in t CO₂/ha/yr

GHG(CC) = emissioni dirette e indirette del suolo dovute alla coltivazione di coperture vegetali che fissano l'azoto con il ritorno della biomassa nel suolo, espresse in t CO₂/ha/yr

X = quantità di azoto applicata al suolo, espressa in kg N/ha/yr

EF INF,OA,CC = fattore di emissione per il fertilizzante specifico, espresso in kg CO₂eq/kg N (tabella 7 dal documento c-farms di riferimento)

EF FUEL = fattore di emissione per il consumo di diesel, espresso in kg CO₂eq/l tabella 8 dal documento c-farms di riferimento)

4. Leakage

Il leakage viene definito come cambiamento netto nelle emissioni di gas serra al di fuori dei confini del progetto. La metodologia TCR promuove l'implementazione e l'intensificazione di pratiche agricole sostenibili, prevedendo che l'implementazione di tali pratiche aumentino la produzione agricola nelle regioni, riducendo al minimo le emissioni al di fuori dei confini del progetto.

5. Riserva (permanence buffer)

Per garantire nel tempo la permanenza dei crediti generati, è stato istituito un sistema di buffer, nel quale una percentuale delle unità di assorbimento di carbonio generate è accantonata per garantire la permanenza nel tempo dei crediti generati. Tale percentuale è stata quantificata nella misura del 10% delle unità di rimozione del carbonio per coprire eventuali perdite (Buffer).

6. Baseline

6.1 Descrizione

La baseline rappresenta la situazione che si verificherebbe in assenza di interventi di mitigazione per la riduzione delle emissioni e l'aumento del sequestro di carbonio nel settore agricolo. In questo scenario, le pratiche agricole convenzionali continuano ad essere prevalenti, caratterizzate da:

- Uso diffuso di input sintetici: Forte dipendenza da fertilizzanti e pesticidi di sintesi.
- Limitato riciclo della materia organica: Bassa attenzione al riutilizzo dei residui colturali e all'incorporazione di sostanza organica nel suolo.
- Pratiche che favoriscono la degradazione del suolo: Tecniche di lavorazione del terreno intensive e scarsa attenzione alla salute del suolo, con conseguente riduzione della capacità di sequestro del carbonio.
- In questo contesto, le emissioni di gas serra (GHG) derivanti dalle attività agricole rimangono a livelli elevati o potrebbero aumentare a causa della continua dipendenza da input sintetici e del progressivo degrado della salute del suolo.

6.2 Giustificazione

La scelta della baseline come "business as usual" (BAU) è giustificata dalla diffusione delle pratiche agricole convenzionali nel settore agricolo di riferimento. Questa situazione è supportata da analisi dei dati storici, delle tendenze del settore e da informazioni provenienti da fonti autorevoli. Lo scenario BAU fornisce un punto di riferimento realistico per la quantificazione dei benefici ambientali degli interventi di mitigazione, permettendo di valutare l'impatto positivo delle pratiche sostenibili rispetto alla situazione attuale.

6.3 Assunzioni

La baseline si basa sulle seguenti assunzioni:

- Persistenza delle pratiche convenzionali: In assenza di interventi mirati, le pratiche agricole convenzionali continueranno ad essere ampiamente adottate.
- Assenza di incentivi significativi: Non sono previsti incentivi economici o normativi sufficientemente forti da indurre un cambiamento significativo nelle pratiche agricole.
- Limitata adozione spontanea di pratiche sostenibili: Si presume che l'adozione di pratiche agricole sostenibili da parte degli agricoltori, senza incentivi esterni, rimarrà limitata.

6.4 Mancanza di Incentivi al Cambiamento

Nel contesto di riferimento, mancano incentivi economici e normativi stabili e a lungo termine che incoraggino gli agricoltori ad adottare pratiche agricole più sostenibili. Questa situazione limita la diffusione di pratiche per la riduzione delle emissioni e l'aumento del sequestro di carbonio, rendendo necessario l'intervento di programmi e politiche mirate per promuovere la transizione verso un'agricoltura più sostenibile.

6.5 Addizionalità

Considerando la persistenza delle pratiche convenzionali e la mancanza di incentivi al cambiamento, si assume che gli interventi di mitigazione, basati sull'implementazione di pratiche agricole sostenibili, genereranno riduzioni/rimozioni nette di GHG addizionali rispetto alla baseline. Questo significa che le azioni di mitigazione porteranno a un miglioramento quantificabile delle performance ambientali rispetto alla situazione BAU.

7. Sorgenti, Assorbitori e Serbatoi di GHG

Questa sezione definisce le sorgenti, gli assorbitori e i serbatoi di gas serra (GHG) rilevanti per la metodologia di quantificazione, monitoraggio e rendicontazione delle emissioni e delle rimozioni nel settore agricolo. La scelta degli elementi da includere si basa sull'analisi delle pratiche agricole e dei loro potenziali impatti sui flussi di GHG, tenendo conto degli standard internazionali e delle metodologie di quantificazione utilizzate.

7.1 Identificazione dei Serbatoi di Carbonio

La tabella seguente identifica i serbatoi di carbonio considerati dalla metodologia, specificando se sono inclusi o esclusi dal confine di applicazione, sia nella baseline che nello scenario con l'implementazione della metodologia.

Tabella 7a: Identificazione dei Serbatoi di Carbonio

Serbatoi di Carbonio	Giustificazione / Spiegazione	Incluso/Escluso
Biomassa vivente (di superficie e di sottosuolo)	La biomassa vivente deve essere inclusa dove le attività comportano un aumento di questo serbatoio (piantagioni, agroforestazione). La rimozione della biomassa legnosa dovuta alle attività è esclusa dalle condizioni di applicabilità.	Incluso
Rifiuti/Scarti	Devono essere inclusi dove le attività potrebbero ridurre significativamente il serbatoio. Escluso perché non è soggetto a variazioni significative o le variazioni potenziali sono di natura transitoria sui terreni agricoli.	Escluso
Legno Morto	Incluso perché le attività potrebbero ridurre significativamente il serbatoio. La potatura svolge un ruolo centrale nel contesto delle specie perenni legnose ed è un'attività chiave di gestione che produce in media 3 tonnellate di materiale per ettaro ogni anno.	Incluso
Carbonio Organico del Suolo (SOC)	Incluso - Principale serbatoio di carbonio interessato dalle attività che si prevede	Incluso

	aumenterà con l'implementazione della metodologia.	
Prodotti Legnosi Raccolti	Incluso - Anche se non si prevede di raccogliere prodotti legnosi, questo serbatoio di carbonio sarà monitorato per garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio.	Incluso

7.2 Identificazione dei Gas Serra

La tabella seguente identifica i gas serra (GHG) associati ai serbatoi di carbonio considerati dalla metodologia, specificando se sono inclusi o esclusi dal confine di applicazione, sia nella baseline che nello scenario con l'implementazione della metodologia.

Tabella 7b: Identificazione dei GHG dei Serbatoi di Carbonio

Serbatoi di Carbonio	GHG	Giustificazione / Spiegazione	Incluso/Escluso
Carbonio Organico del Suolo (SOC)	CO ₂	Incluso - Si prevede che questo sia il serbatoio più significativo influenzato dalle attività. La metodologia non richiede la contabilizzazione delle emissioni di CO ₂ dai combustibili fossili se le attività non aumenteranno significativamente le emissioni rispetto alla baseline.	Incluso
Combustibili Fossili	CO ₂	Escluso - Si prevede che l'adozione di pratiche come la non-aratura ridurrà le emissioni di combustibili fossili dai trattori. Pertanto, escludere questa SSR dei gas serra è considerato conservativo.	Escluso
Metanogenesi del Suolo	CH ₄	Escluso - La metanogenesi del suolo è più diffusa nei sistemi colturali allagati come il riso e, quindi, è trascurabile nei sistemi colturali e nelle zone climatiche considerate in questa metodologia.	Escluso
Fermentazione Enterica	CH ₄	Escluso - Anche se la gestione del bestiame non è un'attività mirata, le attività potrebbero coinvolgere operatori che incorporano il bestiame nel loro sistema nella baseline e con la metodologia. Poiché questa pratica non è diffusa, è temporaneamente esclusa.	Escluso
Deposito di Letame	N ₂ O	Escluso - Analogamente alla fermentazione enterica, questa pratica non è ancora diffusa e, pertanto, è esclusa.	Escluso
Uso di Fertilizzanti Azotati	N ₂ O	Incluso - La riduzione dei fertilizzanti azotati sintetici fa parte delle attività considerate.	Incluso

Uso di Specie Fissatrici di Azoto	N ₂ O	Incluso - Le specie fissatrici di azoto sono considerate dalla metodologia.	Incluso
Combustione di Biomassa	CO ₂	Escluso - Non è consentita alcuna combustione della biomassa come condizione di applicabilità.	Escluso
	CH ₄	Escluso - Non è consentita alcuna combustione della biomassa come condizione di applicabilità.	Escluso
	N ₂ O	Escluso - Non è consentita alcuna combustione della biomassa come condizione di applicabilità.	Escluso

8. Esempio di determinazione delle zone di campionamento e monitoraggio

La misurazione del carbonio è una parte vitale dei progetti di crediti di carbonio perché le riduzioni e le rimozioni delle emissioni di CO₂ dai siti di piantagione sono stimate misurando i cambiamenti nella quantità di carbonio, e i crediti sono anche calcolati utilizzando il carbonio sequestrato. La misurazione può essere definita come la misurazione continua e la raccolta di dati sulle emissioni antropogeniche di gas serra legate alle foreste da fonti e sulle rimozioni da pozzi di assorbimento. Il sistema di misurazione deve essere trasparente, coerente e accurato, e l'incertezza deve essere minimizzata.

8.1 Riserve di Carbonio

L'IPCC (2006) definisce cinque riserve di carbonio:

1. Biomassa Soprasuolo
2. Biomassa Sottosuolo
3. Lettieria
4. Legno Morto
5. Carbonio del Suolo

Le riserve di carbonio saranno selezionate in base alle metodologie adottate secondo lo Standard.

● **Biomassa Soprasuolo:** Tutta la biomassa della vegetazione vivente, sia legnosa che erbacea, sopra il suolo, inclusi tronchi, ceppi, rami, corteccia, semi e fogliame.

● **Biomassa Sottosuolo:** Tutta la biomassa delle radici vive. Le radici fini di diametro inferiore a (suggerito) 2mm sono spesso escluse perché spesso non possono essere distinte empiricamente dalla materia organica del suolo o dalla lettiera.

● **Lettiera:** Include tutta la biomassa non vivente con una dimensione superiore al limite per la materia organica del suolo (suggerito 2mm) e inferiore al diametro minimo scelto per il legno morto (es. 10cm), giacente morta, in vari stati

di decomposizione sopra o all'interno del suolo minerale o organico. Questo include lo strato di lettiera come solitamente definito nelle tipologie del suolo. Le radici fini vive sopra il suolo minerale o organico (di diametro inferiore al limite minimo scelto per la biomassa sotterranea) sono incluse nella lettiera dove non possono essere distinte empiricamente da essa.

- **Legno Morto:** Include tutta la biomassa legnosa non vivente non contenuta nella lettiera, sia in piedi, giacente sul terreno o nel suolo. Il legno morto include legno giacente sulla superficie, radici morte e ceppi, con diametro maggiore o uguale a 10cm (o il diametro specificato dal paese).

- **Carbonio Organico del Suolo:** Carbonio organico nei suoli minerali e organici (inclusa la torba) a una profondità specificata scelta dal paese e applicata in modo coerente nel corso della serie temporale. Le radici fini vive di diametro inferiore a 2mm (o altro valore scelto dal paese come limite di diametro per la biomassa sotterranea) sono incluse con la materia organica del suolo dove non possono essere distinte empiricamente da essa. I campioni di suolo saranno raccolti dalla profondità di 30 cm.

L'IPCC (2003b) fornisce anche tre livelli per stimare le emissioni, con livelli crescenti di requisiti di dati e complessità analitica e quindi una maggiore precisione:

Livello 1 utilizza fattori di emissione predefiniti (stima indiretta delle emissioni basata sulla riduzione della copertura del baldacchino) per le attività forestali ("dati di attività") che sono raccolti a livello nazionale o globale.

Livello 2 applica fattori di emissione e dati di attività provenienti da dati specifici del paese.

Livello 3 utilizza metodi, modelli e sistemi di misurazione dell'inventario che sono ripetuti nel tempo.

8.2 Stime del Carbonio nei diversi stock

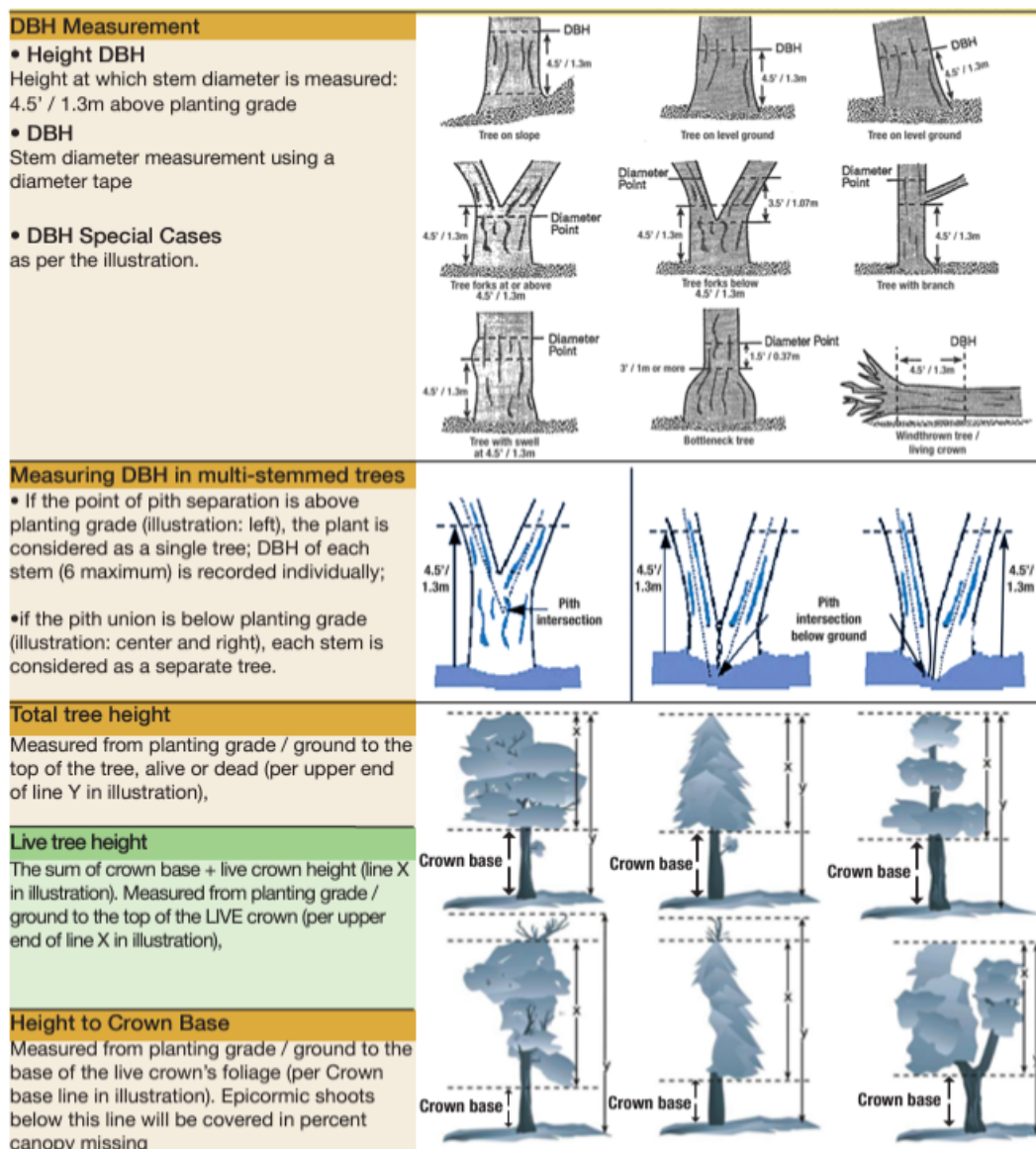
I. Biomassa Soprasuolo: La biomassa soprasuolo include la biomassa degli alberi viventi e la biomassa non arborea che comprende erbe e arbusti.

a) **Biomassa degli Alberi Viventi:** La biomassa degli alberi viene generalmente stimata utilizzando equazioni volumetriche sviluppate. Le equazioni volumetriche collegano la biomassa con l'altezza dell'albero e/o il Diametro alla Base del Fusto (DBH) misurato a 1,37 m dal suolo. La misurazione dei parametri dell'albero può essere effettuata seguendo i seguenti passaggi:

Lavoro sul Campo

1. Identificare la specie dell'albero.
2. Misurare il DBH e l'altezza di tutti gli alberi nelle trame campione secondo la procedura descritta di seguito:
 - **Misurazione del DBH:** Posizionare il metro attorno al tronco al segno di 1,37 m. Misurare il DBH a 1,37 m dal suolo. La misurazione del DBH dipende dall'inclinazione del terreno, dall'angolo di inclinazione dell'albero e dalla forma del fusto dell'albero (vedi figura sotto).
 - **Inclinazione:** Misurare il diametro sul lato in salita dell'albero.
 - **Albero inclinato:** Misurare sempre l'altezza di una misurazione (1,37 m) parallela all'albero, non perpendicolare al terreno. Pertanto, se l'albero è inclinato, misurare sotto l'inclinazione, parallela all'angolo dell'albero.
 - **Albero multi-fusto:** Se l'albero ha più fusti con diramazioni sotto il punto di misurazione, misurare il diametro su ciascun fusto e marcare i fusti. Registrare ciascun fusto come se fosse un albero diverso nel foglio dati, con una nota che i fusti costituiscono un unico albero.
 - **Misurazione dell'Altezza:** L'altezza dell'albero può essere misurata utilizzando vari strumenti come il clinometro e il telemetro laser.
 - Girare intorno all'albero e trovare la posizione migliore per vedere la cima dell'albero.

- Stare abbastanza lontano dall'albero in modo che la cima dell'albero sia inferiore a 90 gradi rispetto alla linea di vista.
 - Stare sempre sul lato in salita dell'albero. Stare sul lato in discesa dell'albero dovrebbe avvenire solo quando non esiste altra opzione.
 - Misurare l'altezza della chioma dominante dell'albero.
3. Apporre un segno con il gesso sull'albero per indicare che l'albero è stato misurato.
 4. Tutti gli alberi dovrebbero essere contrassegnati con il posizionamento di un tag identificativo.
 5. Registrare il nome della specie con il nome locale e il relativo DBH e altezza nel formato.



(Fonte i-Tree https://www.itreetools.org/documents/662/Cheat_Sheet_English_for_distribution_03.01.2021_OFS.pdf)

Lavoro post-campo

1. Stima del Volume degli Alberi: Stima il volume di ciascun albero nella trama campione utilizzando equazioni volumetriche o allometriche.
2. Ottenere la Densità del Legno: Ottenere la densità del legno per tutte le specie di alberi incontrate nella trama campione dalla letteratura.
3. Calcolo del Peso Secco di ciascun Albero: Moltiplica il volume di ciascun albero per la densità del legno corrispondente per ottenere il peso secco di ciascun albero.

4. Moltiplicazione per il Fattore di Espansione della Biomassa: Moltiplica il peso secco ottenuto di ciascun albero per il Fattore di Espansione della Biomassa (BEF).
5. Somma dei Pesi di tutti gli Alberi di ciascuna Specie nelle Trame Campione selezionate.
6. Somma dei Pesi di tutti gli Alberi di tutte le Specie di Alberi per tutte le Trame Campione.
7. Estrapolazione del Peso di ciascuna Specie dall'area campionata totale (somma di tutte le trame) al valore per ettaro (tonnellate di biomassa per ettaro per ciascuna specie).
8. Somma della biomassa di ciascuna specie per ottenere la biomassa totale di tutti gli alberi in tonnellate per ettaro.
9. Carbonio è il 47% della biomassa secca.

b) **Biomassa delle Erbe:** Il campionamento delle erbe viene effettuato mediante l'allestimento di trame di 1x1 metro. Di seguito sono riportati i passaggi che potrebbero essere seguiti per la stima della biomassa delle erbe:

1. Registrazione del Nome delle Specie di ogni Erba nel formato.
2. Raccolta di tutte le erbe nella trama.
3. Peso fresco di ciascuna specie deve essere misurato tramite bilancia portatile e registrato nel formato.
4. Il campione deve essere adeguatamente confezionato e portato in laboratorio per ulteriori stime.
5. Stima del peso secco del campione essiccandolo in un forno.
6. Estrapolazione del valore della trama campione di erbe secche al deposito per ettaro.

c) **Biomassa degli Arbusti:**

7. Si stenderanno trame di 3 x 3 metri per la stima della biomassa degli arbusti. Si raccoglieranno tutti gli arbusti nella trama e si peseranno. Il campione dovrebbe essere portato in laboratorio per ulteriori stime della biomassa. Il campione deve essere essiccato fino al peso costante in un forno e i valori vengono estrapolati per deposito per ettaro

II. Biomassa Sottosuolo: Il rapporto radici-soprassuolo (Root-Shoot Ratio) dello 0,26 indica la relazione esistente tra la biomassa delle radici e quella della parte aerea di un albero. Questo rapporto viene utilizzato per stimare la biomassa sotterranea (Below Ground Biomass, Cairns et al. 1997). Per esempio, se la biomassa della parte aerea di un albero è conosciuta, la biomassa sotterranea può essere stimata moltiplicando la biomassa della parte aerea per il rapporto radici-soprassuolo di 0,26. Questo approccio consente di ottenere una stima della distribuzione della biomassa dell'albero tra parte aerea e radici, basata su dati empirici e relazioni osservate.

III. Lettieria: I passaggi per misurare la biomassa della lettiera sono i seguenti:

1. Raccogliere la lettiera presente nella trama campione.
2. Registrare il peso fresco della lettiera totale raccolta.
3. Prendere un campione di 200 grammi di lettiera.
4. Il campione deve essere adeguatamente contrassegnato e confezionato. Portare il campione in laboratorio per ulteriori stime.
5. Essicare il campione di lettiera in un forno in laboratorio fino a ottenere un peso costante e pesare il campione essiccato.
6. Estrapolare il valore della trama campione di lettiera secca al deposito per ettaro.

IV. Legno morto: Il legno morto include tutta la biomassa del legno non vivente non contenuta nella lettiera, sia che sia in piedi, giacente sul terreno o nel suolo (Ravindranath e Ostwald, 2008). La biomassa del legno morto viene misurata come gli alberi viventi.

V. Carbonio organico del suolo:

Precauzioni: Durante il campionamento, è importante tenere presente quanto segue:

- Posizionare il sito di campionamento lontano da strade, case, siti di costruzione, ecc.

- Il campione dovrebbe essere prelevato lontano dal tronco degli alberi o tra gli alberi.
- Evitare aree erose e luoghi dove è in corso il decadimento di grandi materiali vegetali.
- Scavare sempre una nuova buca rettangolare e, nei prati, rimuovere prima lo strato superiore e scavare il profilo.

Raccolta dei campioni: In ogni punto di campionamento, viene raccolto un campione di suolo della profondità di 0-30 cm.

Raccolta del campione di suolo per la stima del carbonio: Viene rimossa la lettiera da un'area di 1,0 m x 1,0 m nel punto di campionamento, e viene scavata una buca larga 30 cm, profonda 30 cm e lunga 50 cm. Il suolo dai tre lati della buca, dalla superficie fino a 30 cm di profondità, viene raschiato e raccolto. Questo suolo viene mescolato accuratamente e ne viene prelevato circa 200 grammi. Il campione di suolo viene conservato in un sacchetto di polietilene, chiuso ermeticamente e correttamente etichettato.

Raccolta del campione di suolo per la stima della densità apparente del suolo: Inserire il cilindro di densità apparente (di volume noto) tra la profondità di 0-15 cm con l'aiuto di un martello, fino alla sommità del cilindro. Rimuovere con attenzione il cilindro in modo che il suolo all'interno non cada. Raccogliere tutto il suolo nel sacchetto di polietilene e portarlo in laboratorio. Ripetere questa operazione nella profondità del suolo compresa tra 15 e 30 cm. Conservare questi campioni di suolo in un forno a 65°C fino a completa essiccazione. Misurare il peso secco del suolo e calcolare la densità apparente del suolo.

La densità apparente del suolo si calcola utilizzando la seguente formula:

Densità apparente del terreno = Peso secco del terreno (gm) / Volume del cilindro (cm³)

Questo calcolo permette di ottenere la misura della densità apparente del suolo in base al peso secco del suolo e al volume del cilindro utilizzato durante la misurazione. Infine, verrà calcolata la media delle due densità sopra indicate per ottenere il peso del suolo medio di quel particolare sito.

Stima della percentuale di frammenti grossolani nel suolo: La percentuale di frammenti grossolani (> 2 mm di dimensione) nei suoli viene stimata per calcolare correttamente il peso del suolo. Dopo aver preso il peso del campione essiccato per la densità apparente, questo campione viene posto nel setaccio da 2 mm e viene fatto scorrere dell'acqua sopra di esso. Le particelle di suolo inferiori a 2 mm verranno portate via con l'acqua. Successivamente, si rimuove la frazione dal setaccio, la si asciuga e si pesa. Si calcola quindi la percentuale dei frammenti grossolani.

Preparazione del campione per la stima del carbonio organico nel suolo: si apre il sacchetto di polietilene e si distribuiscono i campioni su un foglio di carta marrone in laboratorio. Si lascia asciugare il campione a temperatura ambiente, evitando l'asciugatura diretta al sole o in forno. Dopo l'asciugatura, si macina il campione e si setaccia attraverso un setaccio da 2 mm. Questo campione setacciato viene utilizzato per la stima del carbonio organico nel suolo.

Analisi del campione per il carbonio organico nel suolo: La percentuale di carbonio organico nel suolo viene stimata secondo il metodo standard di Walkley & Black (1934).

Calcoli del carbonio nel suolo: Vengono registrati la pietrosità del suolo e l'uso del suolo. I campioni di suolo vengono analizzati per i parametri richiesti come densità apparente, carbonio organico e texture. La stima del carbonio organico nel suolo, Q_i (Mg m⁻²), in uno strato di suolo o livello di campionamento i con una profondità di E_i (m), dipende dal contenuto di carbonio C_i (g C g⁻¹), dalla densità apparente D_i (Mg m⁻³) e dalla frazione di volume degli elementi grossolani G_i , come indicato dalla formula di Batjes (1996).

Densità totale del carbonio immagazzinato: La densità del carbonio immagazzinato viene calcolata sommando le densità del carbonio immagazzinato dei singoli serbatoi di carbonio di quello strato utilizzando la formula:

$TC = \text{Carbonio soprasuolo (Alberi vivi + Erbe + Arbusti)} + \text{Carbonio sottosuolo} + \text{Carbonio della lettiera} + \text{Carbonio del legno morto} + \text{Carbonio organico del suolo}$

8.3 Delimitazione dei confini spaziali del progetto

Il confine spaziale del progetto è l'area geograficamente delimitata dedicata all'attività del progetto. Il formato file Keyhole Markup Language (KML) deve essere fornito con il Documento di Progettazione del Progetto. Ogni file deve essere accompagnato da una descrizione chiara, e i metadati devono contenere tutti i dati di riferimento della proiezione necessari.

8.4 Ruolo del telerilevamento e del Sistema di Informazioni Geografiche (GIS)

Il telerilevamento fornisce un metodo per determinare la biomassa attraverso una combinazione di dati di telerilevamento e misurazioni sul campo per fornire una stima precisa ed economica della biomassa su una vasta area di progetto. Gli sviluppatori del progetto devono essere in grado di ottenere dati satellitari acquisiti a distanza che coprono l'area di interesse. Dati accurati sull'uso del suolo e copertura del suolo (LULC) passati nell'area del progetto devono essere disponibili per almeno tre punti nel tempo, con almeno un'immagine di telerilevamento da 0-3 anni prima della data di inizio del progetto, almeno un'immagine da 4-9 anni prima della data di inizio del progetto, e almeno un'immagine da 10-15 anni prima della data di inizio del progetto. Non possono essere utilizzate immagini più vecchie di 15 anni per il periodo di riferimento storico.

6.4.1 Pre-elaborazione: I dati grezzi di telerilevamento possono presentare varie distorsioni. I dati satellitari devono essere pre-elaborati per correggere distorsioni radiometriche e geometriche. La correzione radiometrica riduce l'impatto delle condizioni atmosferiche. La correzione geometrica dell'immagine è il processo di manipolazione digitale dei dati dell'immagine per evitare distorsioni geometriche da un'immagine distorta in modo che la proiezione dell'immagine corrisponda precisamente a una superficie o forma di proiezione specifica.

6.4.2 Ground Truthing: I rilevamenti sul campo possono essere utilizzati per raccogliere e registrare informazioni sull'uso del suolo, e per essere utilizzati come dati indipendenti di ground-truth per la classificazione del telerilevamento. I dati dei rilevamenti sul campo su coperture del suolo, siti di piantagione, specie arboree, pratiche agroforestali, anno di piantagione raccolti per la verifica dei dati di telerilevamento sono chiamati Ground Truthing. Le verifiche sul campo possono essere raccolte tramite campionamento casuale.

8.5 Progettazione del campionamento

La progettazione del campionamento mira a individuare i punti campione in ciascun strato selezionato. Il campionamento include la decisione sul numero, dimensione e forma delle trame. È cruciale per misurare e

monitorare i cambiamenti delle scorte di carbonio. Un inventario del carbonio basato su un campionamento appropriato può fornire stime affidabili a un costo e sforzo umano limitati. Il campionamento consente di trarre conclusioni su un'intera popolazione osservando solo una parte di essa. La teoria del campionamento fornisce i mezzi per scalare le informazioni dalle trame campione all'intera area del progetto o anche a livello regionale e nazionale (IPCC 2003). Due concetti statistici sono coinvolti nel campionamento:

Accuratezza: è una misura di quanto le misurazioni campionarie si avvicinano ai valori effettivi.

Precisione: è una misura di quanto bene un valore è definito. L'accuratezza e la precisione riflettono quanto bene le misurazioni stimano il vero valore di variabili degli alberi come diametro, altezza e area coperta da una vegetazione arborea.

La determinazione della dimensione del campione (numero di trame campione) richiesta per strati dipende da: i) La precisione richiesta di almeno il 15% a un livello di confidenza del 95%. ii) La varianza prevista nello strato specifico.

8.6 Trama campione permanente

Le trame campione permanenti sono generalmente considerate statisticamente più efficienti nello stimare i cambiamenti nelle scorte di carbonio rispetto alle trame temporanee perché tipicamente c'è un'elevata covarianza tra le osservazioni effettuate agli eventi di campionamento successivi nelle trame temporanee. Le trame campione permanenti saranno stabilite per la valutazione e il monitoraggio delle scorte di carbonio nell'area del progetto.

Lo strumento metodologico "CDM A/R - Calcolo del numero di trame campione per le misurazioni all'interno delle attività del progetto CDM A/R" può essere utilizzato per determinare il numero di trame campione di biomassa necessarie.

8.7 Calcolo del numero di trame campione permanenti

1. Il numero di trame campione richieste per la stima delle scorte di biomassa in un pool di carbonio dipende dalla precisione mirata e dalla variabilità della biomassa stimata.
2. L'area del progetto è stratificata sulla base della variabilità della biomassa stimata, e l'area approssimativa di ciascuno strato è determinata. Se la biomassa stimata è la somma delle scorte di biomassa in due o più pool, allora la stratificazione è effettuata sulla base della variabilità della biomassa del pool dominante (cioè il pool che contiene la maggior quantità di biomassa).
3. Per lo scopo di questo strumento, la variabilità delle scorte di biomassa è espressa come la deviazione standard delle scorte di biomassa nello strato. Il valore approssimativo della deviazione standard delle scorte di biomassa in ciascuno strato al momento della stima è noto dai dati esistenti applicabili all'area del progetto o dati esistenti relativi a un'area simile, o è stimato sulla base di un campione preliminare o di un giudizio di esperti.
4. Il numero di trame campione richieste per la stima delle scorte di biomassa all'interno del confine del progetto è calcolato iterativamente come:

$$n = \frac{N * t_{VAL}^2 * \left(\sum_i w_i * s_i \right)^2}{N * E^2 + t_{VAL}^2 * \sum_i w_i * s_i^2}$$

(Fonte UNFCCC - CDM - A/R Methodological Tool)

Calculation of the number of sample plots for measurements within A/R CDM project

activities - Section I/II (Version 02.1.0))

Dove:

n = Numero di trame campione richieste per la stima delle scorte di biomassa all'interno del confine del progetto; adimensionale

N = Numero totale di possibili trame campione all'interno del confine del progetto (cioè lo spazio di campionamento o la popolazione); adimensionale

tVAL = Valore t di Studente a due lati, a infiniti gradi di libertà, per il livello di confidenza richiesto; adimensionale

w_i = Peso relativo dell'area dello strato i (ovvero l'area dello strato i divisa per l'area del progetto); adimensionale

s = Deviazione standard stimata delle scorte di biomassa nello strato i; t d.m. (o t d.m. ha-1)

E = Margine di errore accettabile (ovvero metà dell'intervallo di confidenza) nella stima delle scorte di biomassa all'interno del confine del progetto; t d.m. (o t d.m. ha-1), cioè nelle unità utilizzate per S_i.

i = 1, 2, 3, ... Strati di stima delle scorte di biomassa all'interno del confine del progetto.

8.8 Assegnazione del numero di unità campione tra gli strati

Viene utilizzato il metodo di allocazione ottimale per distribuire il numero di unità campione tra i diversi strati. Il numero di unità campione assegnato a ciascun strato è calcolato come:

$$n_i = n * \frac{w_i * s_i}{\sum_i w_i * s_i}$$

(Fonte UNFCC - CDM - A/R Methodological Tool)

Calculation of the number of sample plots for measurements within A/R CDM project

activities - Section I/II (Version 02.1.0)

Dove:

n_i = Numero di unità campione allocate allo strato i; adimensionale

n = Numero di unità campione necessarie per l'estimazione delle scorte di biomassa all'interno del confine del progetto; adimensionale

w_i = Peso relativo dell'area dello strato i (cioè l'area dello strato i divisa dall'area del progetto); adimensionale

s_i = Deviazione standard stimata delle scorte di biomassa nello strato i; t d.m. (o t d.m. ha-1)

i = 1, 2, 3, ... strati di stima delle scorte di biomassa all'interno del confine del progetto

8.9 Piano di monitoraggio

Sarà istituito un piano di monitoraggio per ottenere, registrare, compilare e analizzare i dati e le informazioni importanti per quantificare e riportare le emissioni e/o rimozioni di gas serra rilevanti per il progetto (compreso il rischio di perdite) e la baseline.

8.10 Reporting

Per "reporting" si intende fornire informazioni sulle stime di emissioni e rimozioni, sui metodi di stima, sulle procedure e sui sistemi, inclusi le condizioni attuali e le proiezioni future in conformità con le linee guida, i formati e le procedure di reportistica prescritti, alle organizzazioni designate. Il reporting consente il confronto delle riduzioni delle emissioni e delle rimozioni e garantisce la trasparenza (FFPRI, 2010). Cinque principi fondamentali per il reporting delle emissioni e rimozioni di gas serra sono la trasparenza, l'accuratezza, la comparabilità, la completezza e la coerenza. Questi principi dovrebbero essere seguiti prima di presentare i report alle organizzazioni interessate. È necessaria un'informazione quantitativa sulle misure di emissioni e rimozioni di gas serra, sulle misure dell'ambiente naturale comprensivo di flora e fauna, sullo stato sociale ed economico delle comunità e sul processo di stima per un reporting affidabile. La credibilità del reporting include il rispetto delle salvaguardie e garantisce benefici ambientali e per i mezzi di sussistenza, nonché l'integrità delle misurazioni del carbonio.

8.11 Verifica

La verifica nel contesto del MRV delle emissioni e rimozioni di gas serra è una procedura per valutare e garantire, da un punto di vista indipendente, l'affidabilità del reporting delle stime e l'adeguatezza dei metodi, delle procedure e della documentazione. La verifica nel progetto di finanza del carbonio è parte del processo di valutazione ex-post che conferma che le riduzioni delle emissioni ottenute dal progetto e i crediti di carbonio sono affidabili. La verifica sarà effettuata da una terza parte per confermare che il progetto sia stato condotto secondo quanto prescritto nel piano del progetto. Il rapporto di verifica descrive il processo di verifica, eventuali constatazioni emerse durante la verifica e le relative soluzioni, nonché le conclusioni raggiunte dall'organismo di validazione/verifica.

9. Valutazione del rischio per la permanenza

Al fine di validare l'applicabilità della metodologia TCR, è stato applicato lo strumento Verra "AFOLU Non-Permanence Risk Tool" Versione 4.2 (versione ottobre 2023) ad un progetto di riferimento nel quale si applicherebbero attività di riforestazione per un periodo di 20 anni. Questo strumento valuta il rischio interno di un progetto, il rischio esterno, il rischio naturale e le misure di mitigazione che aiutano a ridurre il rischio.

Il seguente rapporto dimostra passo dopo passo il percorso seguito per ottenere una valutazione del rischio coerente, considerando le tre categorie di rischio presenti nella linea guida, come segue.

9.1 Rischi interni

	Project Management	Punteggio
Q1	Il progetto dispone di un piano di gestione adattativa che include un piano di monitoraggio? Risposta: Si	
Q2	"Si applica uno o più dei seguenti rischi di gestione al progetto?" Risposta: f, g	
a)	Specie piantate (ove applicabile) associate a più del 25 percento delle scorte su cui sono stati precedentemente emessi crediti di gas serra non sono native né dimostrate essere adattate alla stessa o simile zona(i) agro-ecologica(i) dell'area del progetto.	0
b)	È necessario un costante controllo per prevenire l'intrusione da parte di attori esterni al fine di proteggere più del 50% delle scorte su cui sono stati precedentemente emessi crediti di gas serra.	0
c)	Il team di gestione non include individui con una significativa esperienza in tutte le competenze necessarie per portare a termine con successo le attività del progetto (cioè, in nessuna area di esperienza richiesta è coperta da un individuo con almeno cinque anni di esperienza in quella area).	0
d)	Il team di gestione non mantiene una presenza nel paese o è situato a più di un giorno di viaggio dal sito del progetto, considerando tutti i pacchi o poligoni nell'area del progetto.	0
e)	Il team di gestione non ha precedentemente presentato un rapporto di perdita entro due anni dal rilevamento di un evento di perdita.	0
f)	Progetti ALM: Alcuni o tutti gli agricoltori partecipanti al progetto non hanno ricevuto formazione sulle pratiche migliorate di gestione delle terre agricole implementate come parte del progetto o sulle procedure di monitoraggio e segnalazione attuate durante il periodo di accreditamento.	2
g)	Progetti ALM: Alcuni o tutti gli agricoltori partecipanti al progetto non sono consapevoli della possibilità che i rendimenti possano diminuire temporaneamente a causa del passaggio a pratiche agricole migliorate.	2

Q3	Si applica una o più delle seguenti mitigazioni al progetto? Risposta: h, i	
h)	Mitigazione: Il team di gestione include individui con esperienza significativa (ossia, più di cinque anni) nella progettazione e implementazione di progetti AFOLU, contabilità del carbonio e relazioni (ad esempio, individui che hanno gestito con successo progetti attraverso la validazione, la verifica e l'emissione di crediti di gas serra) nel quadro del Programma VCS o altri programmi di gas serra approvati.	-2
i)	Mitigazione (Progetti ALM): È in atto un piano di formazione completo per tutti gli agricoltori partecipanti al progetto, che copre l'implementazione delle pratiche di gestione delle terre agricole previste, gli obblighi di monitoraggio e segnalazione e i relativi costi potenziali.	-2
Totale Project Management (PM) = [come applicabile, (a + b + c + d + e + f + g + h + i)] Il Totale non deve essere inferiore a zero		0

	Viabilità Finanziaria	Punteggio
Q1	Quanto dura il periodo di recupero del progetto (cioè, quanti anni ci vorranno per raggiungere il pareggio)? Risposta: e	
a)	Il periodo di recupero è superiore a 20 anni secondo la valutazione del rischio attuale.	Rischio Fallito
b)	Il periodo di recupero è superiore a 10 anni secondo la valutazione del rischio attuale, ma inferiore o uguale a 20 anni.	0
c)	Il periodo di recupero è superiore a sette anni e fino a dieci anni inclusi, secondo la valutazione del rischio attuale.	0
d)	Il periodo di recupero è superiore a quattro anni e fino a sette anni inclusi, secondo la valutazione del rischio attuale.	0
e)	Il periodo di recupero è di quattro anni o meno, secondo la valutazione del rischio attuale.	0
Q2	Quale percentuale di finanziamento ha assicurato il progetto per coprire il totale del denaro necessario prima che il progetto raggiunga il pareggio? Risposta: f	
f)	Il progetto ha assicurato meno del 15 percento del finanziamento necessario per coprire il totale del denaro richiesto prima che il progetto raggiunga il pareggio.	3
g)	Il progetto ha assicurato dal 15 percento a meno del 40 percento del finanziamento necessario per coprire il totale del denaro richiesto prima che il progetto raggiunga il pareggio.	0

h)	Il progetto ha assicurato dal 40 per cento a meno dell'80 per cento del finanziamento necessario per coprire il totale del denaro richiesto prima che il progetto raggiunga il pareggio.	0
i)	Il progetto ha assicurato l'80 per cento o più del finanziamento necessario per coprire il totale del denaro prima che il progetto raggiunga il pareggio.	0
Q3	La seguente misura di mitigazione si applica al progetto? Si	
j)	Mitigazione: Il progetto dispone di risorse finanziarie disponibili, chiamabili e garantite, pari almeno all'80 per cento del totale del denaro necessario prima che il progetto raggiunga il pareggio.	-2
Totale Viabilità Finanziaria (FV) = [come applicabile, ((b, c, d oppure e) + (f, g, h oppure i) +j)] Il totale non deve essere inferiore a zero e il subtotalo per la domanda due con la mitigazione "j" non deve essere inferiore a zero (nota: la mitigazione si applica solo alla domanda 2).		1

	Costo di Opportunità	Punteggio
Q1	Le attività di base sono guidate dal sostentamento? Se No, procedere con la domanda 2. Se Sì, procedere con la domanda 3. Risposta: No	
Q2	Qual è il NPV dell'attività di utilizzo del terreno alternativo più redditizia rispetto al NPV dell'attività del progetto? Una risposta è necessaria solo se la risposta alla domanda 1 è No. Risposta: c	
a)	Il valore attuale netto (NPV) dell'attività di utilizzo del terreno alternativo più redditizia è previsto essere almeno il 100 per cento superiore rispetto a quello delle attività del progetto.	0
b)	Il valore attuale netto (NPV) dell'attività di utilizzo del terreno alternativo più redditizia è previsto essere maggiore del 50 per cento e fino al 100 per cento superiore rispetto a quello delle attività del progetto.	0
c)	Il valore attuale netto (NPV) dell'attività di utilizzo del terreno alternativo più redditizia è previsto essere maggiore del 20 per cento e fino al 50 per cento superiore rispetto a quello delle attività del progetto.	4
d)	Il valore attuale netto (NPV) dell'attività di utilizzo del terreno alternativo più redditizia è previsto essere del 20 per cento o meno rispetto a quello delle attività del progetto.	0
e)	Il valore attuale netto (NPV) delle attività del progetto è previsto essere più redditizio del 20 per cento e fino al 50 per cento rispetto a quello dell'attività di utilizzo del terreno alternativo più redditizia.	0

f)	Il valore attuale netto (NPV) delle attività del progetto è previsto essere più redditizio del 50 per cento rispetto a quello dell'attività di utilizzo del terreno alternativo più redditizia.	0
Q3	Il progetto ha impatti positivi netti sulla comunità? Una risposta è richiesta solo se la risposta alla domanda 1 è Sì.	
g)	Gli impatti positivi netti sulla comunità delle attività del progetto non sono dimostrati.	0
h)	Gli impatti positivi netti sulla comunità delle attività del progetto sono dimostrati.	0
Q4)	Si applica una o più delle seguenti mitigazioni al progetto? Risposta: i	
i)	Mitigazione: Il progetto è protetto da un accordo vincolante legalmente (vedi Sezione 2.2.5) per continuare le pratiche gestionali che proteggono le scorte di carbonio accreditate per tutta la durata del periodo di accreditamento del progetto.	-2
j)	Mitigazione: Il progetto è protetto da un accordo legalmente vincolante (vedi Sezione 2.2.5) per continuare le pratiche gestionali che proteggono le scorte di carbonio accreditate per almeno 100 anni.	0
k)	Mitigazione: Dove c'è il potenziale per una perdita di ricavi rispetto all'attività di utilizzo del terreno alternativo più redditizia, il progetto è senza scopo di lucro oppure ha un supporto finanziario aggiuntivo (ad esempio, attraverso sovvenzioni, finanziamenti governativi, pagamenti per i servizi ecosistemici o attività di SD VISTa) per superare la perdita di ricavi prevista.	0
Totale Costo di Opportunità (OC) = [come applicabile, ((a, b, c, d, e, f, g oppure h) + (i oppure j) +k] Il totale non deve essere inferiore a zero.		2

	Longevità del Progetto	Punteggio
Q1	Il progetto ha richiesto la registrazione il 1 gennaio 2024 o successivamente? Risposta: Sì	
Q2	Il progetto ha un accordo legalmente vincolante che copre almeno un periodo di 100 anni dalla data di inizio del progetto? Se Sì, al progetto viene assegnato uno zero per questa categoria di rischio. Se No, procedere con Q3. Risposta: No	
Q3	Qual è la durata del progetto in anni? Se hai risposto Sì alla domanda 1 e la durata del progetto è inferiore a 40 anni, il progetto non supera la valutazione del rischio. Se hai risposto No alla domanda 1 e la durata del progetto è inferiore a 30 anni, il progetto non supera la valutazione del rischio. Si noti che i progetti con una durata inferiore a 40 anni non saranno idonei per l'etichetta Core Carbon Principles.	40
Q4	Il progetto ha un piano di gestione, finanziamento e monitoraggio per l'intera durata del progetto? Se No, il progetto non supera la valutazione del rischio. Se Sì, procedere con Q5. Risposta: Sì	

Q5	Il progetto è un progetto di rimozione e riduzione dell'anidride carbonica (ARR) o di gestione forestale sostenibile (IFM) con taglio? Se No, procedere con Q7. Se Sì, procedere con Q6. Risposta: Sì	
Q6	Il progetto può dimostrare un impegno a continuare la pratica gestionale, a reimpiantare o consentire la ricrescita? Se No, il progetto non supera la valutazione del rischio. Se Sì, procedere con Q7. Risposta: Sì	
Q7	Il progetto ha un accordo legale o un requisito per continuare la pratica gestionale? Se No, procedere con a. Se Sì, procedere con b. Risposta: Sì	
a)	Senza accordo legale o requisito per continuare la pratica gestionale.	0
b)	Con accordo legale o requisito per continuare la pratica gestionale.	15
Q8	Il progetto è un progetto raggruppato in cui le durate dei contratti con le singole istanze di attività del progetto sono inferiori alla durata del progetto? Risposta: No	
Totale Longevità del Progetto (PL) = [come applicabile, (a oppure b)] Il Totale non deve essere inferiore a zero		15

Totale Rischio Interno
Totale Rischio Interno = (PM + FV + OC + PL)
Il Totale non deve essere inferiore a zero

9.2 Rischi esterni

	Possesso del Terreno (Proprietà) e Accesso o Impatti sulle Risorse	Punteggio
Q1	È stato seguito il dovuto processo per scoprire eventuali controversie sulla proprietà e sui diritti di accesso o uso delle risorse? Se la risposta è No, il progetto fallisce la valutazione del rischio. Se la risposta è Sì, procedere con Q2. Risposta: Si	
Q2	Il progetto ha stipulato un accordo legale vincolante (come un contratto) che garantisce il diritto legale di controllare e gestire le attività del progetto sull'intera area del progetto con tutte le entità che hanno rivendicazioni di proprietà verificate o diritti verificati di accesso o uso delle risorse (come i titolari di diritti consuetudinari)? Se la risposta è No, il progetto fallisce la valutazione del rischio. Se la risposta è Sì, procedere con Q3. Risposta: Si	
Q3	Le stesse entità o entità diverse detengono la proprietà del terreno e i diritti di accesso o uso delle risorse? Risposta: Stesse	
a)	La proprietà e i diritti di accesso o uso delle risorse sono detenuti dalla stessa entità (o dalle stesse entità).	0
b)	La proprietà e i diritti di accesso o uso delle risorse sono detenuti da entità diverse (ad esempio, il governo possiede il terreno e il proponente del progetto detiene un contratto di locazione o concessione).	0
Q4	Il progetto è situato in un paese/giurisdizione con una storia di intervento governativo nazionale, sub-nazionale o locale nella gestione del suolo o delle risorse? Risposta: e	
c)	Il governo ha precedentemente espropriato aree significative di terreno (cioè, il 10% o più) nell'area del progetto negli ultimi 20 anni.	0
d)	Il governo ha precedentemente modificato i diritti di proprietà fondiaria nella giurisdizione del progetto (ad esempio, cancellato o bloccato titoli di proprietà, espropriato terreni o emesso titoli di proprietà sovrapposti) negli ultimi 20 anni.	0
e)	Nessun caso di intervento governativo negli ultimi 20 anni o specifici casi di espropriazione e intervento governativo nei diritti fondiari nell'area del progetto sono stati risolti definitivamente contro il governo in un tribunale competente.	0
Q5	Quale percentuale dell'area del progetto è interessata da controversie riguardanti il possesso o la proprietà del terreno? Risposta: h	
f)	Le controversie esistono in più del 5 percento dell'area del progetto.	0
g)	Le controversie esistono fino al 5 percento dell'area del progetto.	0
h)	Non ci sono controversie.	0

Q6	Quale percentuale dell'area del progetto è interessata da controversie riguardanti i diritti di accesso o di utilizzo? Risposta: k	
i)	Le controversie esistono in più del 5 percento dell'area del progetto.	0
j)	Le controversie esistono fino al 5 percento dell'area del progetto.	0
k)	Non ci sono controversie.	0
Q7	Sono stati dimostrati come insignificanti o efficacemente mitigati i rischi di impatti a monte e marini che potrebbero compromettere le riserve di carbonio di un progetto WRC per i dieci anni successivi alla valutazione del rischio? Risposta: m	
l)	Gli eventuali impatti a monte e marini non sono dimostrati essere insignificanti né efficacemente mitigati.	0
m)	Gli eventuali impatti a monte e marini sono stati dimostrati essere insignificanti o efficacemente mitigati.	0
Q8	Si applica una o più delle seguenti mitigazioni al progetto? Risposta: No	
n)	Mitigazione: L'area del progetto è protetta da un accordo legalmente vincolante (ad esempio, una licenza, un vincolo di conservazione, una servitù di conservazione o un'area protetta) per continuare le pratiche di gestione che proteggono le riserve di carbonio per l'intero periodo di accreditamento del progetto.	0
o)	Mitigazione: Nel caso in cui siano presenti controversie riguardanti il possesso del terreno, la proprietà, il diritto di accesso o di utilizzo, viene fornita evidenza documentata che dimostra che il progetto sta adottando misure per risolvere le dispute o chiarire le rivendicazioni sovrapposte.	0
Totale del possesso della terra e delle risorse (LT) = [come applicabile, ((a o b) + (c, d, o e) + (f, g o h) + (i, j o k) + (l o m) + n + o)] Il Totale non deve essere inferiore a zero		0

	Coinvolgimento degli stakeholder	Punteggio
Q1	Le popolazioni locali, inclusi coloro che vivono nell'area del progetto o entro 20 km dal confine dell'area del progetto, dipendono dall'area del progetto? Se No, il rating del rischio per il coinvolgimento degli stakeholder è zero. Se la risposta è Sì, procedere con Q2. Risposta: No	0
Q2	Sono stati consultati più o meno del 50 percento degli stakeholder che vivono nell'area del progetto e che dipendono da essa?	

a)	Meno del 50 per cento degli stakeholder che vivono nell'area del progetto e che dipendono da essa sono stati consultati.	0
b)	Più del 50 per cento degli stakeholder che vivono nell'area del progetto e che dipendono da essa sono stati consultati.	0
Q3	Sono stati consultati più o meno del 20 per cento degli stakeholder che vivono al di fuori dell'area del progetto, entro 20 km dall'area del progetto, e che dipendono dall'area del progetto?	
c)	Meno del 20 per cento degli stakeholder che vivono al di fuori dell'area del progetto, entro 20 km dall'area del progetto, e che dipendono dall'area del progetto sono stati consultati.	0
d)	Più del 20 per cento degli stakeholder che vivono al di fuori dell'area del progetto, entro 20 km dall'area del progetto, e che dipendono dall'area del progetto sono stati consultati.	0
Totale Coinvolgimento degli stakeholder (SE) = [come applicabile, (a o b) + (c o d)] Il Totale non deve essere inferiore a zero		0

	Rischio Politico	Punteggio
Q1	Qual è il punteggio di governance per il Paese? Risposta: 0.52	
a)	Il punteggio di governance è inferiore a -0.79.	0
b)	Punteggio di governance da -0.79 a meno di -0.32.	0
c)	Punteggio di governance da -0.32 a meno di 0.19.	0
d)	Punteggio di governance da 0.19 a meno di 0.82.	1
e)	Punteggio di governance di 0.82 o superiore.	0
Q2	Si applica la seguente mitigazione al progetto? Risposta: No	
f)	Mitigazione: Il progetto si trova in un paese che: 1) è parte dell'Accordo di Parigi e ha presentato un Contributo Nazionale Determinato (NDC) al Segretariato della UNFCCC nei cinque anni precedenti; 2) include impegni AFOLU (condizionati o incondizionati) nel suo NDC; e 3) ha un piano documentato e attivo sul cambiamento climatico che include l'attività del progetto.	0
Totale rischio politico (PC) [come applicabile, ((a, b, c, d o e) + f)] Il Totale non deve essere inferiore a zero		1

Il punteggio di governance è stato ottenuto direttamente dal portale della Banca Mondiale ed è stato calcolato per il periodo tra il 2012 e il 2022, considerando che gli anni 2023 e 2024 non sono ancora inclusi nel database.

Series Name	2012 [YR2012]	2013 [YR2013]	2014 [YR2014]	2015 [YR2015]	2016 [YR2016]	2017 [YR2017]	2018 [YR2018]	2019 [YR2019]	2020 [YR2020]	2021 [YR2021]	2022 [YR2022]
Control of Corruption: Estimate	0,1720106453	0,07109775394	0,005989762023	0,02710858546	0,08223492652	0,1757457852	0,2159281522	0,2342611849	0,5098643303	0,5174144506	0,5277817249
Government Effectiveness: Estimate	0,4475111663	0,533100903	0,4736343622	0,4913576543	0,5453904271	0,4922479391	0,4090325832	0,4510613382	0,3609854579	0,3260357678	0,4490570724
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism: Estimate	0,5082175136	0,4954991937	0,4581654072	0,3632571995	0,3559334278	0,292909652	0,3261395097	0,3810404539	0,3992953598	0,5504139066	0,4135053754
Regulatory Quality: Estimate	0,7445783019	0,7789381146	0,6380656958	0,712536931	0,6978845	0,6911597252	0,7151482701	0,9429237247	0,4877408147	0,5267385244	0,5109314919
Rule of Law: Estimate	0,425940156	0,4363671839	0,4223777652	0,2885879874	0,3675249517	0,319811523	0,2408968806	0,2730046809	0,2077088356	0,2406288087	0,2970094681
Voice and Accountability: Estimate	0,9168092608	0,9542173743	0,9992871284	1,03478992	1,03497839	0,990614295	0,9635645747	0,9051169753	1,054666638	1,084909081	1,070305943
MEAN	0,5358445073	0,5448700873	0,4995866868	0,4862730463	0,5139911038	0,4937481532	0,4784516618	0,5312347263	0,5033769061	0,5410234233	0,5447651794

(Fonte WorldWide Global Indicators <https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators>)

Media Complessiva: 0,5157423165

Totale Rischio Esterno
Totale Rischio Esterno = (LT + SE + PC)
Il Totale non deve essere inferiore a zero

9.3 Rischi naturali

	Rischio Naturale	Punteggio Storico Rischio Naturale (LS)	Mitigazione (M)	Sub-totale Rischio (LSxM)	Influenzato dai cambiamenti climatici
a)	Incendio (F)	4	0,50	2	SI
b)	Epidemie di parassiti e malattie (PD)	30	0,50	15	SI
c)	Clima Estremo (W)	5	0,50	2,50	SI
d)	Rischio Geologico (G)*	1	0,50	0,50	NO
e)	Altri Rischi Naturali (ON1)	0	0	0	NO
f)	Altri Rischi Naturali (ON2)	0	0	0	NO
g)	Altri Rischi Naturali (ON3)	0	0	0	NO
h)	Innalzamento del livello del mare (SLR)	1	0,50	0,50	SI
Impatto futuro previsto dei cambiamenti climatici sul rischio naturale		Rischio subtotale aggregato		Fattore di impatto futuro del cambiamento climatico	Totale (Rischio subtotale aggregato x fattore di impatto futuro del cambiamento climatico)
Rischio naturale associato all'impatto del cambiamento climatico (NR-c)		Somma della valutazione del rischio post-mitigazione di ciascun rischio naturale storico influenzato dal cambiamento climatico		Da 1 a 1.4	20,00

Rischio naturale NON associato all'impatto del cambiamento climatico (NR-c)	Somma della valutazione del rischio post-mitigazione di ciascun rischio naturale storico non influenzato dai cambiamenti climatici	1	0,50
Totale Rischio Naturale = (NR-c + NR-nc + SLR)			Punteggio
Il Totale non deve essere inferiore a zero			20,50
**Se il rischio geologico è frana indicare "sì" è influenzato dai cambiamenti climatici, altrimenti indicare "no".			

9.4 Valutazione complessiva del rischio

Dopo aver condotto diligentemente una valutazione completa del rischio utilizzando lo strumento AFOLU per il rischio di non permanenza V4.2, la nostra valutazione ha prodotto un punteggio di rischio complessivo di 39,50 punti:

	Categoria di Rischio	Punteggio
a)	Rischi Interni	18,00
b)	Rischi Esterni	1,00
c)	Rischi Naturali	20,50
Valutazione complessiva del rischio (a+b+c)		39,50

La metodologia propone che se la valutazione del rischio complessivo è superiore a 60, il rischio del progetto viene considerato inaccettabilmente elevato e il progetto fallisce l'intera analisi dei rischi. Lo stesso viene considerato se ciascun elemento supera i seguenti limiti:

1. rischio interno: 35
2. rischio esterno: 20
3. rischio naturale: 35

quindi considerando tutti limiti è possibile concludere che la valutazione del rischio effettuata conferma la solidità del progetto, non oltrepassando i limiti in nessuna casistica.

10. Pratiche Agricole

Questa sezione elenca le migliori pratiche agricole sostenibili e rigenerative (BAP) raccomandate per la riduzione delle emissioni di GHG e l'aumento del sequestro di carbonio in agricoltura. L'adozione di queste pratiche può contribuire al miglioramento della salute del suolo, all'aumento della biodiversità e alla resilienza dei sistemi agricoli.

10.1: Pratiche Agricole Raccomandate (BAPs)

N. Pratica Agricola	Nome	Definizione
1	Promozione dell'agricoltura biologica (certificata e non certificata)	L'agricoltura biologica è definita dal Regolamento UE 2018/848.
2a	Aratura zero	Semina su prato erboso
2b	Lavorazione minima del terreno	Lavorazione del terreno non invasiva fino a una profondità massima di 15-10 cm
3a	Copertura verde: vegetazione spontanea o seminata	Creazione e mantenimento di una copertura erbacea continua, che può essere sia di origine naturale (spontanea) che intenzionalmente piantata (seminata).
3b	Utilizzo di colture di copertura	Colture coltivate per ottenere biomassa vegetale incorporata nel terreno.
4	Coltivazione intercalare	La pratica di coltivare due o più colture in un campo nello stesso momento.
5	Siepi, filari e boschi integrati	L'istituzione di siepi naturali o piantate e frangivento che delimitano terreni coltivati o prati.
6a	Residui di potatura come ammendante del suolo	Residui di potatura utilizzati come ammendante.
6b	Residui di potatura come energia	Residui di potatura utilizzati per la produzione di energia.
7	Sostanze e fertilizzanti naturali a base di foglie	Applicazione di sostanze minerali come il caolino e le zeoliti al suolo e alle foglie.
8	Riduzione radicale dei fertilizzanti sintetici	Riduzione dei fertilizzanti sintetici di almeno il 15% nel primo anno.
9	Riduzione radicale dei pesticidi	Riduzione dei pesticidi di almeno il 50% nel primo anno.
10a	Riciclo della materia organica: Rifiuti agroindustriali	Rifiuti organici ottenuti dalla trasformazione industriale delle coltivazioni (ad esempio, rifiuti di frantoio dell'oliva).
10b	Riciclo della materia organica: Biochar	Materiale ricco di carbonio ottenuto dalla pirolisi della biomassa vegetale.
10c	Riciclo della materia organica: Digestato anaerobico	Semi-liquido OA con caratteristiche di fertilizzante ottenuto dalla digestione anaerobica.
10d	Riciclo della materia organica: Compostaggio	Materiale simile all'humus con caratteristiche fertilizzanti ottenuto dalla digestione aerobica dei rifiuti solidi.
11a	Nuova piantagione: Vite	Conversione da coltivazione annuale a piantagione di vigneto.
11b	Nuova piantagione: Frutteto	Conversione da coltura annuale a piantagione di frutteti.
11c	Nuova piantagione: Alberi d'Ulivo	Conversione da coltura annuale a piantagione di ulivi.
11d	Nuova piantagione: Altre specie arboree perenni	Conversione da coltura annuale ad altra piantagione perenne.

10.2: Pratiche Applicate dalla Metodologia

Questa sezione descrive nel dettaglio le BAP specifiche implementate dalla metodologia. Per ogni pratica vengono presentati lo scenario di base, le condizioni di ammissibilità e la tabella di quantificazione dei crediti.

10.2.1. Promozione Capillare della Gestione Agricola Biologica

Descrizione: Rispetto alle pratiche agricole convenzionali, l'attuazione delle pratiche agricole biologiche ha un effetto positivo sulla quantità di CO₂ immagazzinata nel suolo.

Scenario di base: Gestione colturale convenzionale (aratura, sistemi colturali continui, applicazione di fertilizzanti inorganici, riposo a terra nuda tra le rotazioni delle colture).

Condizione di ammissibilità: È considerata quando vengono combinate almeno 3 delle seguenti pratiche: rotazione delle colture, fertilizzante organico, mantenimento dei residui colturali e copertura del terreno con colture da sovescio. Sono vietati i fertilizzanti sintetici e gli erbicidi.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (tCO ₂ e/ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nel suolo	3.29	Life C-Farms

10.2.2. Aratura Conservativa: Minimo Lavoro del Terreno e Aratura Zero

Descrizione: Il minimo lavoro del terreno ha un duplice effetto benefico nella riduzione delle emissioni di CO₂: diminuisce l'uso di carburante diesel agricolo (derivato dai combustibili fossili) e aumenta anche la quantità di materia organica immagazzinata nel terreno.

Scenario di base: Aratura convenzionale (aratura a vomere).

Condizione di ammissibilità: Questa pratica è considerata solo se l'uso di erbicidi viene eliminato durante le fasi di pre-semina e post-raccolta.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nel suolo (Aratura zero)	1.47	Life C-Farms
Rimozione di carbonio nel suolo (Lavorazione minima)	1.1	Life C-Farms

10.2.3. Prato / Uso di Colture Copertura Durante Tutto l'Anno

Descrizione: Oltre ad aumentare l'immagazzinamento di carbonio nel suolo, il prato mantiene e aumenta anche il livello di materia organica nel terreno, migliorandone la fertilità.

Scenario di base: Terreno nudo tra le rotazioni delle colture caratterizzato dall'assenza di vegetazione (applicazione di erbicidi o aratura).

Condizione di ammissibilità: Questa pratica è considerata se non vengono utilizzati erbicidi o lavorazioni del terreno (di qualsiasi natura) per la copertura verde/vegetazione spontanea. Non utilizzare erbicidi come modalità di terminazione per l'uso di colture di copertura.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nel suolo (Copertura verde)	2.7	IPCC, Climate Change 2021: The Physical Science Basis
Rimozione di carbonio nel suolo (Colture di copertura)	1.85	Life C-Farms

10.2.4. Coltivazione Intercalare

Descrizione: La coltivazione intercalare aumenta la biomassa dell'agroecosistema introducendo nuovi alberi o arbusti. L'aumento della biomassa comporta un aumento delle riserve di carbonio.

Scenario di base: Monocoltura, cioè la coltivazione di una sola specie di colture in un campo alla volta.

Condizione di ammissibilità: La pratica è considerata quando vengono coltivate contemporaneamente almeno 2 o più colture.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nella biomassa	1.01	Life C-Farms

10.2.5. Gestione Agricola con Siepi, Filari e Boschi Integrati nelle Coltivazioni

Descrizione: La presenza di fasce di rispetto, siepi e/o cespugli da interporre tra le terre coltivate è una pratica con innumerevoli benefici: aumento dell'assorbimento di CO₂, salute del suolo, aumento della biodiversità, frangivento, estetica.

Scenario di base: Terreni coltivati annualmente come categoria di utilizzo del suolo.

Condizione di ammissibilità: Questa pratica è considerata solo se la rimozione della vegetazione legnosa con reimpianto è considerata parte delle attività di gestione.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nella biomassa	4.0	Life C-Farms

10.2.6. Gestione dei Residui di Potatura come Fonte di Carbonio per il SOC

Descrizione: Ancora oggi i residui di potatura vengono spesso bruciati. Questa pratica comporta l'emissione di CO₂ nell'atmosfera, trasforma una risorsa in un rifiuto e può anche causare potenziali incidenti e incendi. Riutilizzando i residui di potatura (verdi e secchi).

Scenario di base: Bruciatura dei residui di potatura come pratica "Business as Usual" (BAU).

Condizione di ammissibilità: La combustione della biomassa non associata alla produzione di energia non è consentita. Questa pratica è considerata solo quando la biomassa vegetale non viene bruciata (né sul posto né all'interno dei confini dell'intera azienda agricola) al fine di considerare il fenomeno della dispersione.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nel suolo (Residui come ammendante)	2.7	Life C-Farms
Emissioni di CO ₂ evitate dalla combustione (Residui come energia)	1.85	Life C-Farms

10.2.7. Applicazione di Sostanze Inorganiche Naturali e Fertilizzanti Naturali

Descrizione: Questa pratica si concentra sulla sostituzione o riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici con alternative naturali a basso impatto ambientale, come le sostanze inorganiche naturali e i fertilizzanti naturali a base di foglie (rocce o polveri minerali).

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nel suolo	0.74	Life C-Farms

10.2.8. Riduzione Radicale dei Fertilizzanti Sintetici

Descrizione: La riduzione nell'utilizzo di fertilizzanti chimici permette di evitare il rilascio nell'atmosfera dell'ossido nitroso, un potente gas serra.

Condizione di ammissibilità: Questa pratica è considerata se non vengono utilizzati fertilizzanti sintetici o se ne è in corso la progressiva eliminazione.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Emissioni di N ₂ O evitate	1.27	Life C-Farms

10.2.9. Riduzione Radicale dei Pesticidi

Descrizione: L'uso intensivo di pesticidi uccide il bioma del suolo e porta a una drastica riduzione della capacità di stoccaggio del carbonio nel suolo. I pesticidi possono anche rilasciare gas serra nell'atmosfera, come l'ossido nitroso, quando vengono applicati alle colture.

Condizione di ammissibilità: Questa pratica è considerata se non vengono utilizzati erbicidi o se ne è in corso la progressiva eliminazione.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nel suolo	0.28	Life C-Farms

10.2.10. Riciclo Ottimale della Materia Organica

Descrizione: La materia organica "residua" (come materiale vegetale e letame animale) quando si decompone può rilasciare gas serra nell'atmosfera (ad esempio, metano). Il riciclo ottimale della materia organica, come l'uso di biomassa prodotta in azienda, può potenzialmente generare crediti di carbonio vendibili sia dalla riduzione delle emissioni che dal miglioramento della fissazione nel suolo.

Scenario di base: Applicazione di fertilizzanti azotati inorganici (INF).

Condizione di ammissibilità: Questa pratica è considerata solo quando la biomassa vegetale da cui deriva l'emendamento organico (OA) è stata coltivata nella stessa azienda in cui viene applicata. In alternativa, l'OA acquistato e applicato ai terreni agricoli può essere considerato idoneo se prodotto entro i confini regionali o entro un raggio di 5-100 km e se il venditore/produttore di OA non beneficia di rimozioni certificate di carbonio. L'applicazione dell'OA è considerata idonea solo per una dose equivalente di azoto.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nel suolo (Rifiuti agroindustriali)	2.5	Life C-Farms
Rimozione di carbonio nel suolo (Biochar)	2.5	Life C-Farms
Rimozione di carbonio nel suolo (Digestato anaerobico)	2.5	Life C-Farms
Rimozione di carbonio nel suolo (Compostaggio)	2.5	Life C-Farms

10.2.11. Nuove Piantagioni

Descrizione: L'attività consiste nell'istituire un nuovo uliveto (o frutteto) su terreni abbandonati, inutilizzati o precedentemente coltivati o pascolati. Questo consentirebbe un maggiore assorbimento di CO₂ dall'atmosfera.

Scenario di base: Conversione da coltura annuale a piantagione arborea perenne.

Condizione di ammissibilità: La conversione o il mantenimento di coltivazioni arboree perenni sarà considerata idonea quando:

viene mantenuta una copertura permanente del terreno (piantata o spontanea). Questa pratica non è obbligatoria durante l'estate. L'aratro a vomere è sostituito con una tecnica di ridotta perturbazione del suolo.

Tabella di Quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Fonte
Rimozione di carbonio nella biomassa (Vite)	1.8	Life C-Farms
Rimozione di carbonio nella biomassa (Frutteto)	2.6	Life C-Farms
Rimozione di carbonio nella biomassa (Uliveto)	2.2	Life C-Farms
Rimozione di carbonio nella biomassa (Altre specie)	1.5	IPCC, Climate Change 2021: The Physical Science Basis

11. Parametri, formule e verifica

Questa sezione dettaglia i parametri di quantificazione e le formule utilizzate per il calcolo e la verifica delle emissioni e delle rimozioni di GHG associate alle BAP, sia prima (baseline) che dopo l'attuazione della pratica.

11.1: Pratiche Agricole Raccomandate (BAPs)

1. Agricoltura Biologica (Certificata e Non Certificata)

Descrizione: Promuove l'adozione di pratiche agricole biologiche, definite dal Regolamento UE 2018/848, per aumentare la quantità di CO₂ immagazzinata nel suolo.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nel suolo (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito	Analisi dei dati storici e delle pratiche agricole convenzionali nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di carbonio organico (SOC) in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni gestiti con pratiche biologiche. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento di SOC attribuibile alla pratica.
Rimozione di carbonio nel suolo (post-attuazione)	3.29	Non applicabile, valore predefinito derivato da studi comparativi	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC nei terreni gestiti con pratiche biologiche. Confronto con i dati pre-attuazione e con i valori di riferimento per sistemi biologici simili per valutare l'efficacia della pratica e la sua coerenza con le aspettative.

2a. Aratura Zero

Descrizione: Elimina la lavorazione del terreno, seminando direttamente su prato.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
-----------	----------------------------------	---------	---------------------------	----------------------------

Rimozione di carbonio nel suolo (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito	Analisi dei dati storici e delle pratiche di aratura convenzionale nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni gestiti con aratura zero. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento di SOC attribuibile alla pratica.
Rimozione di carbonio nel suolo (post-attuazione)	1.47	Non applicabile, valore predefinito derivato da studi comparativi	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC nei terreni gestiti con aratura zero. Confronto con i dati pre-attuazione e con i valori di riferimento per sistemi con aratura zero per valutare l'efficacia della pratica e la sua coerenza con le aspettative.

2b. Lavorazione Minima del Terreno

Descrizione: Riduce l'intensità della lavorazione del terreno, limitando la profondità a 15-10 cm.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nel suolo (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito	Analisi dei dati storici e delle pratiche di lavorazione del terreno convenzionale nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni gestiti con lavorazione minima. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento di SOC attribuibile alla pratica.
Rimozione di carbonio nel suolo (post-attuazione)	1.1	Non applicabile, valore predefinito derivato da studi comparativi	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC nei terreni gestiti con lavorazione minima. Confronto con i dati pre-attuazione e con i valori di riferimento per sistemi con lavorazione minima del terreno per valutare l'efficacia della pratica e la sua coerenza con le aspettative.

3a. Copertura Verde: Vegetazione Spontanea o Seminata

Descrizione: Mantiene una copertura erbacea continua, sia naturale che seminata, per proteggere e migliorare il suolo.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nel suolo (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito	Analisi dei dati storici e delle pratiche di gestione del suolo senza copertura verde nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni gestiti con copertura verde. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento di SOC attribuibile alla pratica.
Rimozione di carbonio nel suolo (post-attuazione)	2.7	Modelli di carbonio del suolo (es. RothC, Century) utilizzati per simulare la dinamica del carbonio in base alle pratiche di gestione.	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC nei terreni gestiti con copertura verde. Confronto con i dati pre-attuazione, con i risultati dei modelli di carbonio del suolo e con i valori di riferimento per sistemi con copertura verde per valutare l'efficacia della pratica.

3b. Utilizzo di Colture di Copertura

Descrizione: Coltiva colture specifiche per ottenere biomassa vegetale da incorporare nel terreno come pacciamatura.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nel suolo (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito	Analisi dei dati storici e delle pratiche di gestione del suolo senza colture di copertura nell'area di riferimento. Campionamento e	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni gestiti con colture di copertura. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare

			analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	l'incremento di SOC attribuibile alla pratica.
Rimozione di carbonio nel suolo (post-attuazione)	1.85	Modelli di carbonio del suolo (es. RothC, Century) utilizzati per simulare la dinamica del carbonio in base alle pratiche di gestione.	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC nei terreni gestiti con colture di copertura. Confronto con i dati pre-attuazione, con i risultati dei modelli di carbonio del suolo e con i valori di riferimento per sistemi con colture di copertura per valutare l'efficacia.

4. Coltivazione Intercalare

Descrizione: Coltiva contemporaneamente due o più colture nello stesso campo per aumentare la biomassa e la diversità.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nella biomassa (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e delle pratiche di monocoltura nell'area di riferimento. Stima della biomassa prodotta in condizioni di monocoltura e del suo contenuto di carbonio.	Campionamento e analisi della biomassa prodotta nei sistemi di coltivazione intercalare, per determinare la biomassa totale e il contenuto di carbonio. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento di biomassa e di carbonio sequestrato.
Rimozione di carbonio nella biomassa (post-attuazione)	1.01	Modelli di crescita specifici per le specie coltivate, per stimare l'accumulo di biomassa e il sequestro di carbonio.	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio della biomassa e del carbonio sequestrato nei sistemi di coltivazione intercalare. Confronto con i risultati dei modelli di crescita e con i valori di riferimento per sistemi simili per valutare l'efficacia.

5. Siepi, Filari e Boschi Integrati

Descrizione: Integra siepi, filari e boschi nei campi coltivati per aumentare il sequestro di carbonio, migliorare la salute del suolo e la biodiversità.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nella biomassa (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e delle pratiche di gestione del suolo senza siepi, filari o boschi nell'area di riferimento. Stima della biomassa legnosa presente in condizioni BAU e del suo contenuto di carbonio.	Campionamento e misurazione periodica degli alberi (diametro a petto d'uomo (DAP), altezza) nelle siepi, filari e boschi, per stimare la biomassa legnosa e il contenuto di carbonio. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nella biomassa (post-attuazione)	4.0	Modelli allometrici specifici per le specie arboree, per stimare la biomassa e la rimozione di carbonio in funzione del DAP e dell'altezza.	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio della biomassa legnosa e del carbonio sequestrato. Confronto con i risultati dei modelli allometrici e con i valori di riferimento per sistemi agroforestali simili per valutare l'efficacia della pratica.

6a. Residui di Potatura come Ammendante

Descrizione: Utilizza i residui di potatura come ammendante del suolo per aumentare il contenuto di sostanza organica.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nel suolo (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e delle pratiche di gestione dei residui di potatura nell'area di riferimento (es. bruciatura).	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni in cui i residui di potatura vengono utilizzati come ammendante. Confronto con

			Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nel suolo (post-attuazione)	2.7	Modelli di decomposizione e della materia organica (es. RothC, Century) per stimare il carbonio sequestrato in seguito all'incorporazione.	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC. Confronto con i dati pre-attuazione, con i risultati dei modelli e con i valori di riferimento per valutare l'efficacia.

6b. Residui di Potatura come Energia

Descrizione: Utilizza i residui di potatura per la produzione di energia, sostituendo i combustibili fossili.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Emissioni di CO ₂ evitate dalla combustion e (baseline)	*	Quantità di residui bruciati (t/ha) * Fattore di emissione della combustion (t CO ₂ /t residui).	Quantificare la quantità di residui di potatura bruciati in condizioni BAU, utilizzando dati storici e informazioni sulle pratiche di gestione.	Monitorare la quantità di residui di potatura utilizzati per la produzione di energia e verificare la corrispondente riduzione nell'uso di combustibili fossili.
Emissioni di CO ₂ evitate dalla combustion e (post-attuazione)	1.85	Quantità di residui gestiti (t/ha) * Fattore di emissione della combustion (t CO ₂ /t residui).	N/A	Calcolo delle emissioni di CO ₂ evitate in base alla quantità di residui utilizzati e al fattore di emissione. Confronto con i dati pre-attuazione.

* Valore stimato in base alla quantità di residui bruciati, che varia a seconda del tipo di coltura e delle pratiche di gestione.

7. Applicazione di Sostanze Inorganiche Naturali e Fertilizzanti Naturali a Base di Foglie (Rocce o Polveri Minerali)

Descrizione: Questa pratica si concentra sulla sostituzione o riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici con alternative naturali a basso impatto ambientale, come le sostanze inorganiche naturali e i fertilizzanti naturali a base di foglie (rocce o polveri minerali).

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nel suolo (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito	Analisi dei dati storici e delle pratiche di fertilizzazione convenzionale nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni gestiti con l'applicazione di sostanze e fertilizzanti naturali. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nel suolo (post-attuazione)	0.74	Non applicabile, valore predefinito derivato da studi comparativi	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC nei terreni gestiti con l'applicazione di sostanze e fertilizzanti naturali. Confronto con i dati pre-attuazione e con i valori di riferimento per sistemi simili per valutare l'efficacia.

8. Riduzione Radicale dei Fertilizzanti Sintetici

Descrizione: La riduzione nell'utilizzo di fertilizzanti chimici permette di evitare il rilascio nell'atmosfera dell'ossido nitroso, un potente gas serra.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ eq/ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Emissioni di N ₂ O (baseline)	*	Quantità di fertilizzante azotato applicata (kg N/ha) * EF (kg CO ₂ eq/kg N)	Quantificare la quantità di fertilizzante azotato applicata in condizioni BAU, utilizzando dati storici e informazioni sulle pratiche di gestione. Determinare	Monitorare la quantità di fertilizzante azotato applicata dopo la riduzione e calcolare le emissioni di N ₂ O. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare la riduzione delle emissioni.

		il fattore di emissione (EF) appropriato.		
Emissioni di N ₂ O (post-attuazione)	**	Quantità di fertilizzante azotato applicata dopo la riduzione (kg N/ha) * EF (kg CO ₂ eq/kg N)	N/A	Calcolo delle emissioni di N ₂ O in base alla quantità di fertilizzante applicata e al fattore di emissione. Confronto con i dati pre-attuazione e con i valori di riferimento per sistemi con ridotta fertilizzazione.

* Valore stimato in base alla quantità di fertilizzante azotato applicata, che varia a seconda del tipo di coltura e delle pratiche di gestione.

** Valore stimato in base alla quantità di fertilizzante azotato applicata dopo la riduzione, che dovrebbe essere inferiore rispetto al BAU.

9. Riduzione Radicale dei Pesticidi

Descrizione: Riduce l'uso di pesticidi per proteggere il bioma del suolo e la sua capacità di sequestrare carbonio.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nel suolo (baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito	Analisi dei dati storici e delle pratiche di gestione del suolo con uso intensivo di pesticidi nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni gestiti con ridotta applicazione di pesticidi. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nel suolo (post-attuazione)	0.28	Non applicabile, valore predefinito derivato da studi comparativi	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC nei terreni gestiti con ridotta applicazione di pesticidi. Confronto con i dati pre-attuazione e con i valori di riferimento per sistemi simili per valutare l'efficacia della pratica.

10. Riciclo Ottimale della Materia Organica

Descrizione: La materia organica "residua" (come materiale vegetale e letame animale) quando si decompone può rilasciare gas serra nell'atmosfera (ad esempio, metano). Il riciclo ottimale della materia organica, come l'uso di biomassa prodotta in azienda, può potenzialmente generare crediti di carbonio vendibili sia dalla riduzione delle emissioni che dal miglioramento della fissazione nel suolo.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
Rimozione di carbonio nel suolo (Rifiuti agroindustriali - baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e delle pratiche di gestione dei rifiuti agroindustriali (es. smaltimento) nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni in cui i rifiuti agroindustriali vengono utilizzati come ammendante. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nel suolo (Rifiuti agroindustriali - post-attuazione)	2.5	Non applicabile, valore predefinito derivato da studi comparativi	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC. Confronto con i dati pre-attuazione, con i risultati dei modelli e con i valori di riferimento per valutare l'efficacia.
Rimozione di carbonio nel suolo (Biochar - baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e delle pratiche di gestione del biochar (es. non utilizzo) nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni in cui il biochar viene utilizzato come ammendante. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nel suolo (Biochar - post-attuazione)	2.5	Non applicabile, valore predefinito derivato da studi comparativi	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC. Confronto con i dati pre-attuazione, con i risultati dei modelli e con i valori di riferimento per valutare l'efficacia.

Rimozione di carbonio nel suolo (Digestato anaerobico - baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e delle pratiche di gestione del digestato anaerobico (es. non utilizzo) nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni in cui il digestato anaerobico viene utilizzato come ammendante. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nel suolo (Digestato anaerobico - post-attuazione)	2.5	Non applicabile, valore predefinito derivato da studi comparativi	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC. Confronto con i dati pre-attuazione, con i risultati dei modelli e con i valori di riferimento per valutare l'efficacia.
Rimozione di carbonio nel suolo (Compostaggio - baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e delle pratiche di gestione del compost (es. non utilizzo) nell'area di riferimento. Campionamento e analisi del suolo per determinare il contenuto di SOC in condizioni BAU.	Campionamento e analisi del suolo periodici per monitorare i cambiamenti nel contenuto di SOC nei terreni in cui il compost viene utilizzato come ammendante. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nel suolo (Compostaggio - post-attuazione)	2.5	Non applicabile, valore predefinito derivato da studi comparativi	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio del SOC. Confronto con i dati pre-attuazione, con i risultati dei modelli e con i valori di riferimento per valutare l'efficacia.

11. Nuove Piantagioni

Descrizione: L'attività consiste nell'istituire un nuovo uliveto (o frutteto) su terreni abbandonati, inutilizzati o precedentemente coltivati o pascolati. Questo consentirebbe un maggiore assorbimento di CO₂ dall'atmosfera.

Parametri di quantificazione:

Parametro	Stima (t CO ₂ /ha/yr)	Formula	Verifica (Pre-attuazione)	Verifica (Post-attuazione)
-----------	----------------------------------	---------	---------------------------	----------------------------

Rimozione di carbonio nella biomassa (Vite - baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e dell'uso del suolo nell'area di riferimento (es. colture annuali). Stima della biomassa legnosa presente in condizioni BAU e del suo contenuto di carbonio (potrebbe essere trascurabile).	Campionamento e misurazione periodica delle viti (diametro a petto d'uomo (DAP), altezza) per stimare la biomassa legnosa e il contenuto di carbonio. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nella biomassa (Vite - post-attuazione)	1.8	Modelli allometrici specifici per la vite, per stimare la biomassa e la rimozione di carbonio in funzione del DAP e dell'altezza.	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio della biomassa legnosa e del carbonio sequestrato. Confronto con i risultati dei modelli allometrici e con i valori di riferimento per sistemi simili per valutare l'efficacia della pratica.
Rimozione di carbonio nella biomassa (Frutteto - baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e dell'uso del suolo nell'area di riferimento (es. colture annuali). Stima della biomassa legnosa presente in condizioni BAU e del suo contenuto di carbonio (potrebbe essere trascurabile).	Campionamento e misurazione periodica degli alberi da frutto (DAP, altezza) per stimare la biomassa legnosa e il contenuto di carbonio. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nella biomassa (Frutteto - post-attuazione)	2.6	Modelli allometrici specifici per le specie arboree del frutteto, per stimare la biomassa e la rimozione di carbonio in funzione del DAP e dell'altezza.	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio della biomassa legnosa e del carbonio sequestrato. Confronto con i risultati dei modelli allometrici e con i valori di riferimento per sistemi simili per valutare l'efficacia della pratica.

Rimozione di carbonio nella biomassa (Uliveto - baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e dell'uso del suolo nell'area di riferimento (es. colture annuali). Stima della biomassa legnosa presente in condizioni BAU e del suo contenuto di carbonio (potrebbe essere trascurabile).	Campionamento e misurazione periodica degli alberi d'ulivo (DAP, altezza) per stimare la biomassa legnosa e il contenuto di carbonio. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nella biomassa (Uliveto - post-attuazione)	2.2	Modelli allometrici specifici per l'ulivo, per stimare la biomassa e la rimozione di carbonio in funzione del DAP e dell'altezza.	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio della biomassa legnosa e del carbonio sequestrato. Confronto con i risultati dei modelli allometrici e con i valori di riferimento per sistemi simili per valutare l'efficacia della pratica.
Rimozione di carbonio nella biomassa (Altre specie - baseline)	0	Non applicabile, valore predefinito.	Analisi dei dati storici e dell'uso del suolo nell'area di riferimento (es. colture annuali). Stima della biomassa legnosa presente in condizioni BAU e del suo contenuto di carbonio (potrebbe essere trascurabile).	Campionamento e misurazione periodica degli alberi delle altre specie (DAP, altezza) per stimare la biomassa legnosa e il contenuto di carbonio. Confronto con i dati pre-attuazione per valutare l'incremento.
Rimozione di carbonio nella biomassa (Altre specie - post-attuazione)	1.5	Modelli allometrici specifici per le specie arboree utilizzate, per stimare la biomassa e la rimozione di carbonio in funzione del DAP e dell'altezza.	N/A	Analisi dei dati di monitoraggio della biomassa legnosa e del carbonio sequestrato. Confronto con i risultati dei modelli allometrici e con i valori di riferimento per sistemi simili per valutare l'efficacia della pratica.

12. Glossario dei Termini e Acronimi

Termini

- **Addizionalità:** Principio che stabilisce che le riduzioni/rimozioni di GHG generate da un progetto o attività siano aggiuntive rispetto a quelle che si sarebbero verificate in assenza dell'intervento.
- **Agricoltura biologica:** Sistema di produzione agricola che esclude l'uso di input sintetici come fertilizzanti e pesticidi, promuovendo la biodiversità, i cicli biologici e la salute del suolo.
- **Aratura conservativa:** Tecniche di lavorazione del terreno che minimizzano il disturbo del suolo, come l'aratura zero e la lavorazione minima.
- **Baseline (Scenario di riferimento):** Livello di emissioni e/o rimozioni di GHG che si verificherebbero in assenza di un progetto o attività di mitigazione.
- **Biochar:** Materiale ricco di carbonio ottenuto dalla pirolisi della biomassa, che può essere utilizzato come ammendante del suolo per aumentare la fertilità e sequestrare carbonio.
- **Biomassa:** Materiale organico derivante da piante e animali.
- **Coltivazione intercalare:** Pratica agricola che prevede la coltivazione di due o più colture nello stesso campo contemporaneamente.
- **Compostaggio:** Processo di decomposizione aerobica controllata dei rifiuti organici, che produce un materiale simile all'humus utilizzabile come ammendante.
- **Copertura verde:** Mantenimento di una copertura vegetale sul terreno, sia naturale che seminata, per proteggere e migliorare il suolo.
- **Crediti di carbonio:** Certificati che rappresentano una tonnellata di CO₂ equivalente rimossa o ridotta dall'atmosfera, generati da progetti di mitigazione delle emissioni di GHG.
- **Digestato anaerobico:** Sottoprodotto della produzione di biogas, ricco di nutrienti e utilizzabile come fertilizzante organico.
- **Emissioni di GHG:** Rilascio di gas serra nell'atmosfera, derivante da attività umane o naturali.
- **Fattori di emissione:** Coefficienti che quantificano le emissioni di GHG associate a specifiche attività o processi.
- **Fertilizzanti sintetici:** Fertilizzanti prodotti industrialmente, contenenti nutrienti in forma chimica.
- **Gas serra (GHG):** Gas presenti nell'atmosfera che intrappolano il calore, contribuendo al riscaldamento globale.
- **Inventario GHG:** Contabilità delle emissioni e/o rimozioni di GHG di un'organizzazione, progetto o prodotto.
- **Lavorazione minima del terreno:** Tecnica di lavorazione del suolo che riduce al minimo il disturbo del terreno, limitando la profondità di lavorazione.
- **Migliori pratiche agricole (BAP):** Tecniche di gestione agricola che promuovono la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
- **Monocoltura:** Sistema di coltivazione che prevede la coltivazione di una sola specie vegetale in un campo alla volta.
- **Notarizzazione:** Processo che garantisce l'autenticità, l'integrità e la tracciabilità dei crediti di carbonio, utilizzando registri digitali sicuri e trasparenti.
- **Pesticidi:** Sostanze chimiche utilizzate per controllare organismi nocivi alle colture.
- **Riduzione netta di GHG:** Si verifica quando un'attività agricola o di gestione del suolo riduce le emissioni di gas serra (GHG) rispetto alla situazione di riferimento (baseline). Questo significa che l'intervento adottato ha portato a una minore emissione di CO₂ o altri gas serra.
 - Esempi:
 - Passare da una lavorazione del suolo tradizionale a una minima lavorazione per ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dall'ossidazione della materia organica nel suolo.
 - Sostituire i fertilizzanti chimici con ammendanti organici, riducendo le emissioni di protossido di azoto (N₂O).
 - Ottimizzare la gestione dei reflui zootecnici per ridurre la produzione di metano (CH₄).

- **Rimozione netta di GHG:** Si verifica quando un sistema agricolo o agroforestale assorbe più gas serra rispetto alla baseline, aumentando il sequestro di CO₂ nell'ambiente. Questo avviene grazie a processi biologici che intrappolano il carbonio, come la fotosintesi e l'accumulo di sostanza organica nel suolo.
 - Esempi:
 - Creazione di siepi e fasce alberate attorno ai campi coltivati, che sequestrano CO₂ attraverso la crescita della biomassa.
 - Adozione di cover crops (colture di copertura) per aumentare il contenuto di carbonio nel suolo.
 - Implementazione di sistemi agroforestali, combinando colture e alberi per migliorare la rimozione di CO₂ dall'atmosfera.
- **Rotazione delle colture:** Pratica agricola che prevede l'alternanza di diverse colture su uno stesso terreno nel corso degli anni.
- **Sequestro di carbonio:** Processo di cattura e stoccaggio a lungo termine di carbonio atmosferico, ad esempio nel suolo o nella biomassa.
- **Siepi, filari e boschi integrati:** Integrazione di elementi arborei e arbustivi nei sistemi agricoli, per fornire diversi servizi ecosistemici, tra cui il sequestro di carbonio.
- **Sorgenti, assorbitori e serbatoi di GHG (SSR):** Elementi che contribuiscono alle emissioni e/o alle rimozioni di GHG. Le sorgenti rilasciano GHG, gli assorbitori li rimuovono, i serbatoi li accumulano.
- **Sostanze inorganiche naturali:** Sostanze di origine minerale utilizzabili come ammendanti o fertilizzanti, che non hanno subito processi di sintesi chimica.

Acronimi

AFOLU: Agriculture, Forestry and Other Land Use (Agricoltura, Silvicultura e Altri Usi del Territorio)

ALM: Agricultural Land Management (Gestione dei Terreni Agricoli)

ARR: Afforestation, Reforestation and Revegetation (Afforestazione, Riforestazione e Ripristino della Vegetazione)

BAU: Business As Usual (Scenario di Riferimento)

BAP: Best Agricultural Practices (Migliori Pratiche Agricole)

CO₂: Diossido di carbonio, noto anche come biossido di carbonio o anidride carbonica

CDM: Clean Development Mechanism (Meccanismo di Sviluppo Pulito)

DAP: Diametro a Petto d'Uomo

GHG: Greenhouse Gas (Gas Serra)

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico)

N₂O: Ossido Nitroso (noto anche come ossido di diazoto o protossido di azoto)

OA: Emendamento Organico

SOC: Soil Organic Carbon (Carbonio Organico del Suolo)

VCS: Verified Carbon Standard (Standard di Carbonio Verificato)